



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter la fréquence de découpage
C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V C) 0,6 V
B) 6 V D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V C) 40 V
B) 1 000 V D) 100 V

Question 4

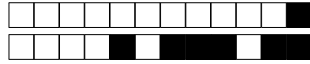
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W C) 150 W
B) 60 W D) 30 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W C) 20 J
B) 80 J D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- C) $0,002 \text{ K/W}$
- D) 20 K/W

Question 7

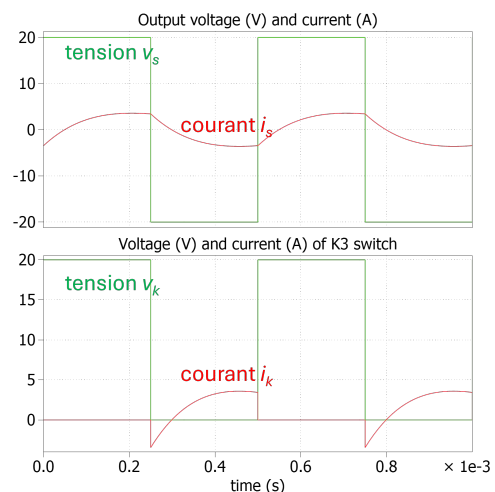
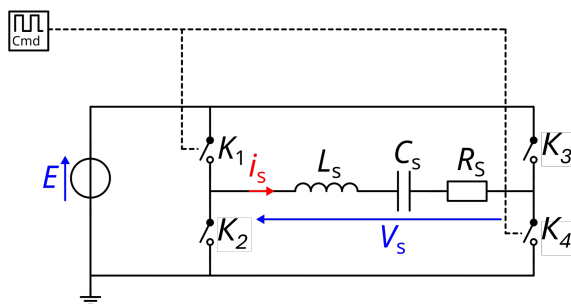
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
- B) 5
- C) 10
- D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

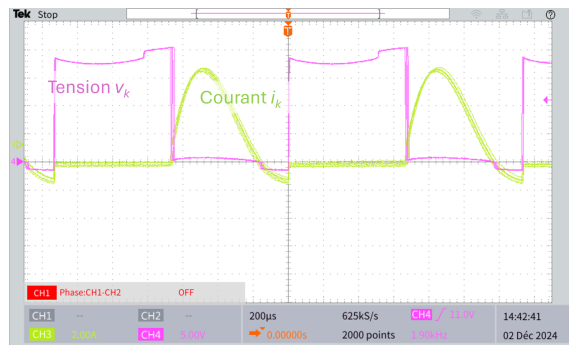
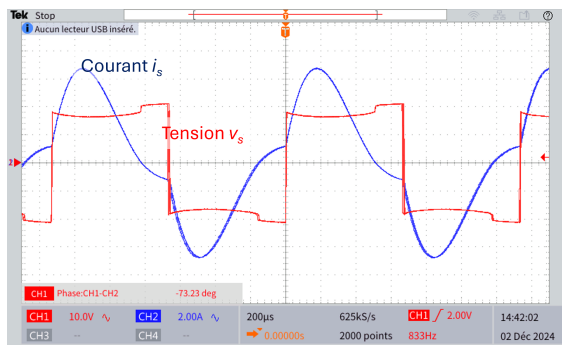
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
- F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter la fréquence de découpage
C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V C) 0,4 V
B) 4 V D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V C) 10 V
B) 40 V D) 1 000 V

Question 4

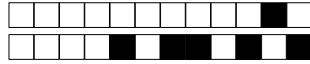
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W C) 30 W
B) 150 W D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J C) 20 W
B) 80 W D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| A) 20 K/W | C) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| B) $0,002 \text{ K/W}$ | D) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$ |

Question 7

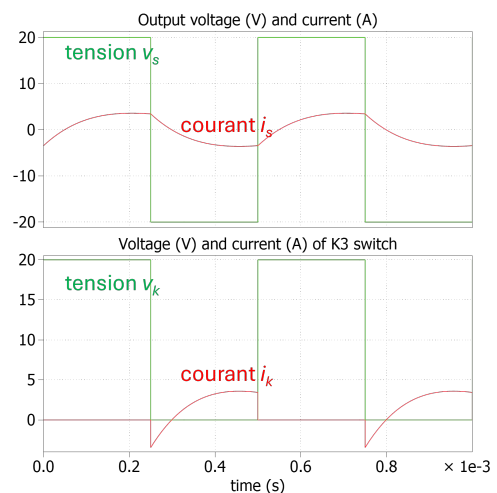
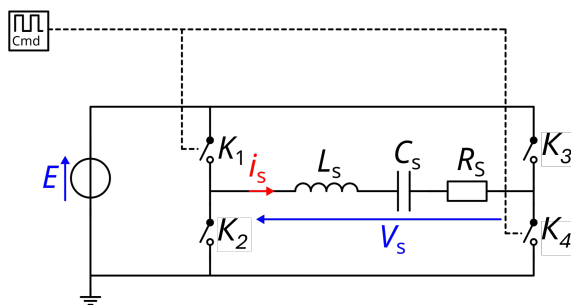
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- | | |
|--------|-------|
| A) 100 | C) 25 |
| B) 5 | D) 10 |

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- | | |
|--|--|
| A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés | courant |
| B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension | D) les interrupteurs sont à blocage spontané |
| C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en | E) les interrupteurs sont à blocage commandé |
| | F) la charge est de nature inductive |

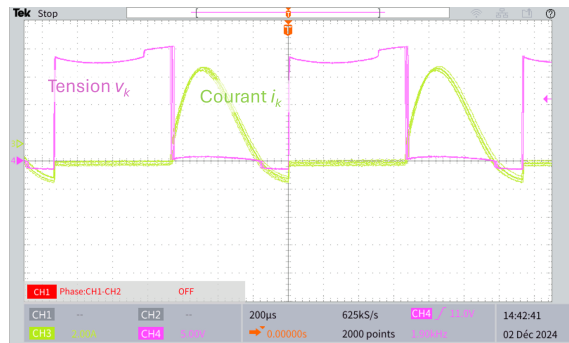
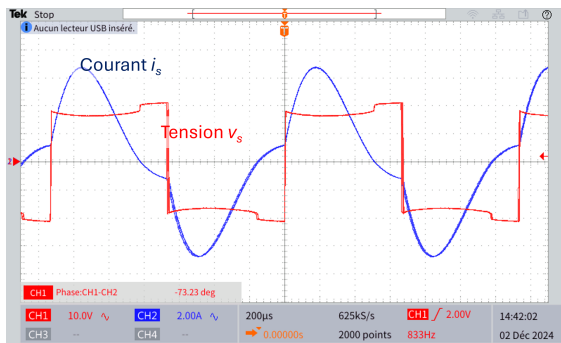




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) la charge est de nature capacitive
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 6 V
- C) 0,4 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 1 000 V

Question 4

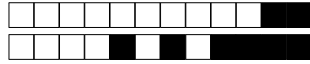
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 80 W
- C) 20 W
- D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 0,002 °C
B) 20 K/W D) 20 °C

Question 7

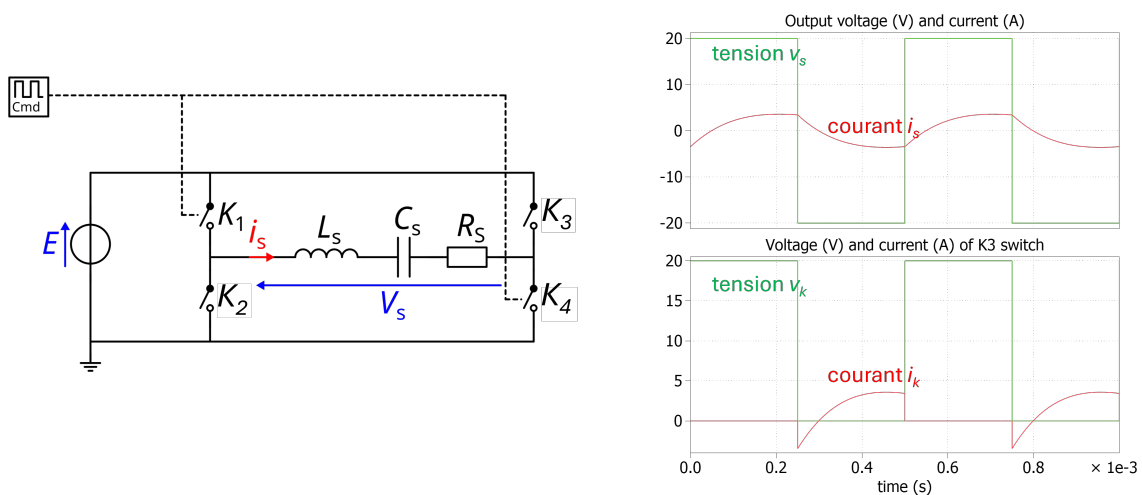
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100 C) 10
B) 25 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

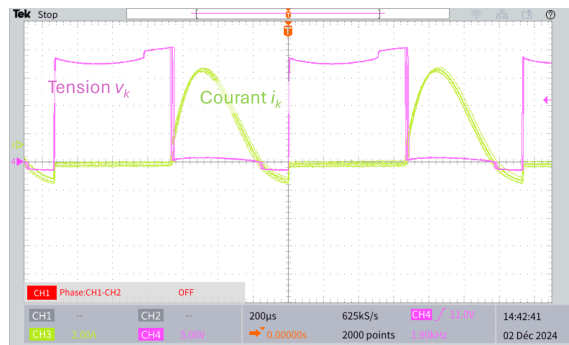
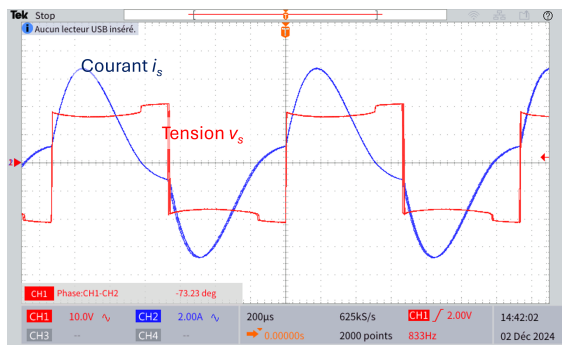
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) la charge est de nature inductive E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

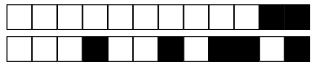
- A) la charge est de nature capacitive tension
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



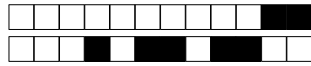
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+3/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☒E ☐F

Question 9 : ☒A ☒B ☐C ☐D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 6 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 10 V

Question 4

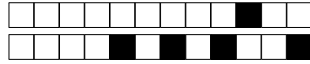
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 15 W
- D) 30 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 J
- C) 80 W
- D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) $0,002 \text{ K/W}$
- C) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- D) 20 K/W

Question 7

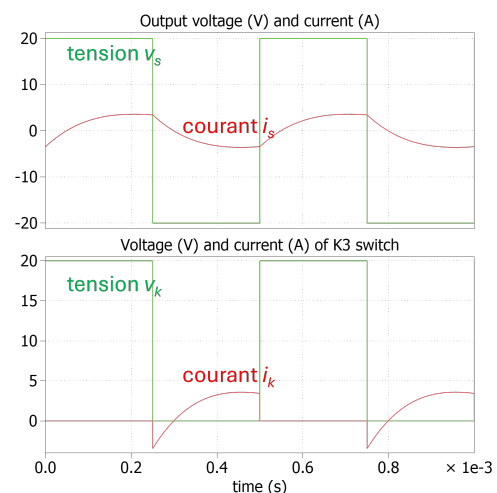
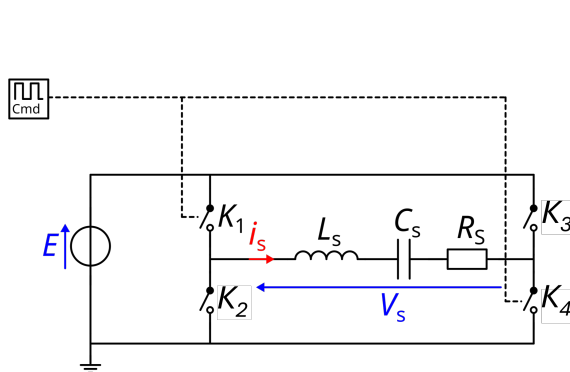
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 5
- C) 100
- D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

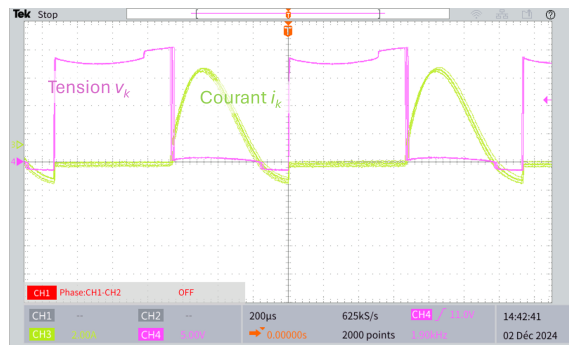
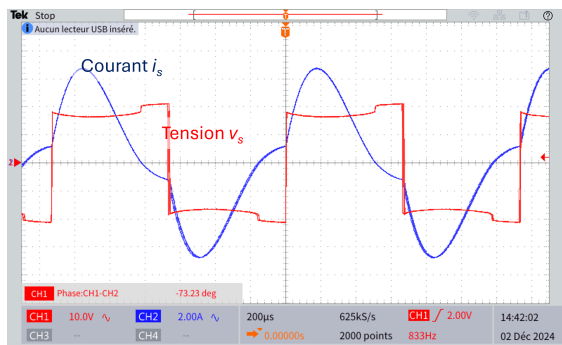
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) la charge est de nature inductive
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

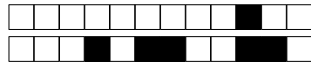
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) la charge est de nature capacitive
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 7 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 8 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☐E ☐F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 0,6 V
- C) 6 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

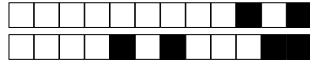
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 60 W
- C) 15 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 J
- C) 80 W
- D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- C) $0,002 \text{ K/W}$
- D) 20 K/W

Question 7

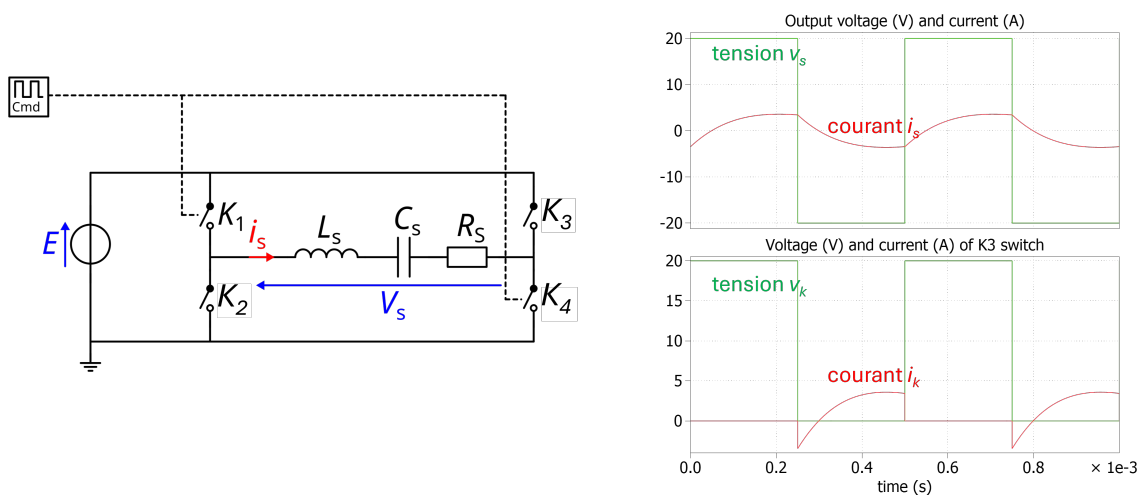
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 5
- C) 100
- D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

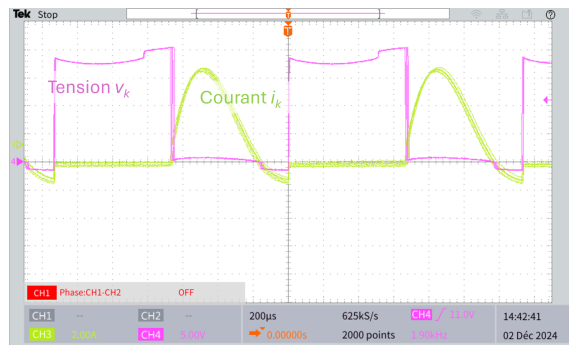
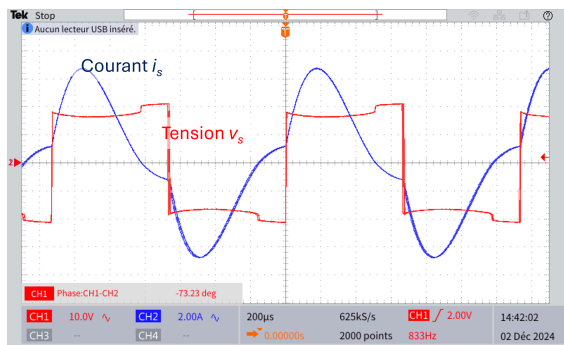
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

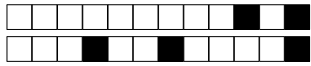
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- D) la charge est de nature capacitive
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



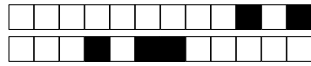
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



+5/4/33+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

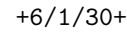
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

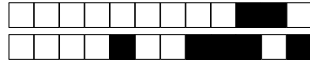
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



- A) 80 J
B) 20 W
C) 20 J
D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ K/W}$
- B) $0,002 \text{ °C}$
- C) 20 °C
- D) 20 K/W

Question 7

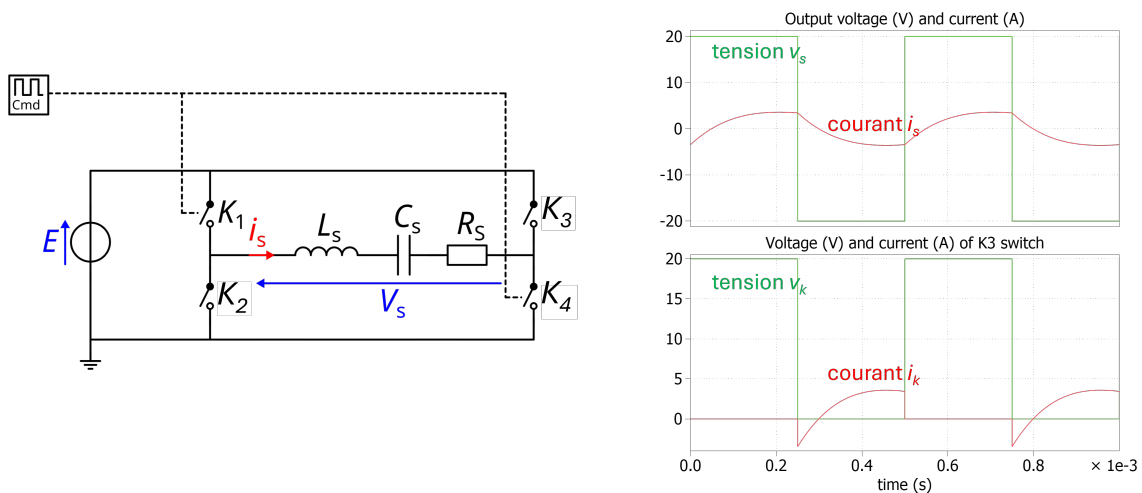
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
- B) 25
- C) 10
- D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

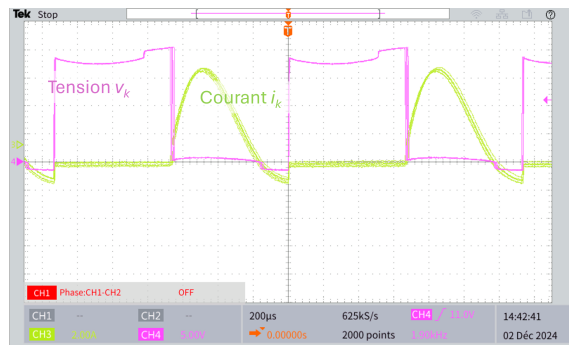
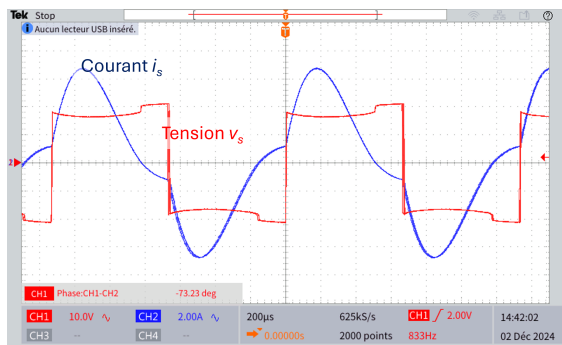
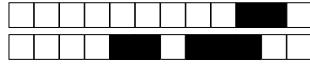
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

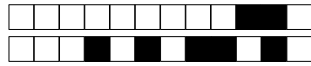
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

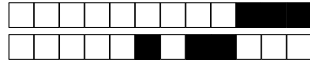
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 10 V
- C) 100 V
- D) 40 V

Question 4

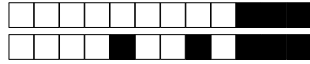
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 30 W
- C) 15 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 20 W
- C) 20 J
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) 20 K/W
- C) $0,002 \text{ K/W}$
- D) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Question 7

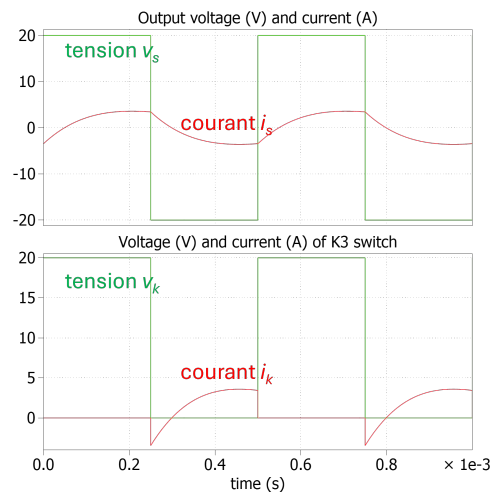
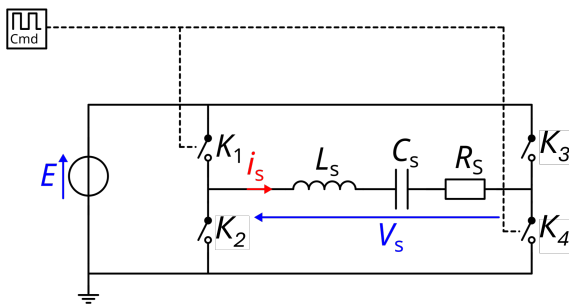
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
- B) 25
- C) 100
- D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

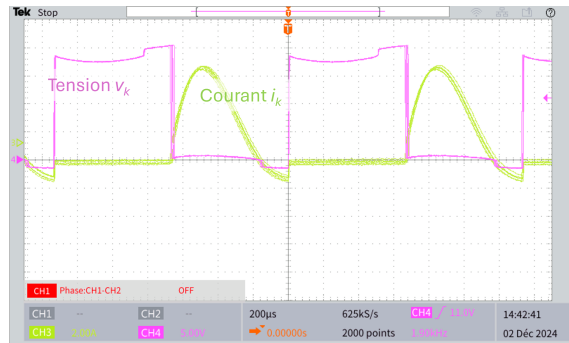
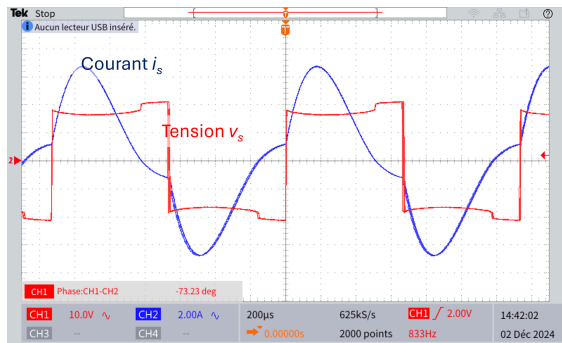
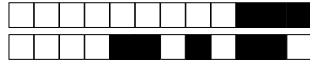
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) la charge est de nature inductive
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

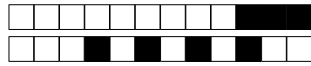
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

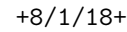
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

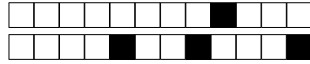
Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



- A) 20 J
B) 80 J
C) 80 W
D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ K/W}$
- B) $0,002 \text{ °C}$
- C) 20 °C
- D) 20 K/W

Question 7

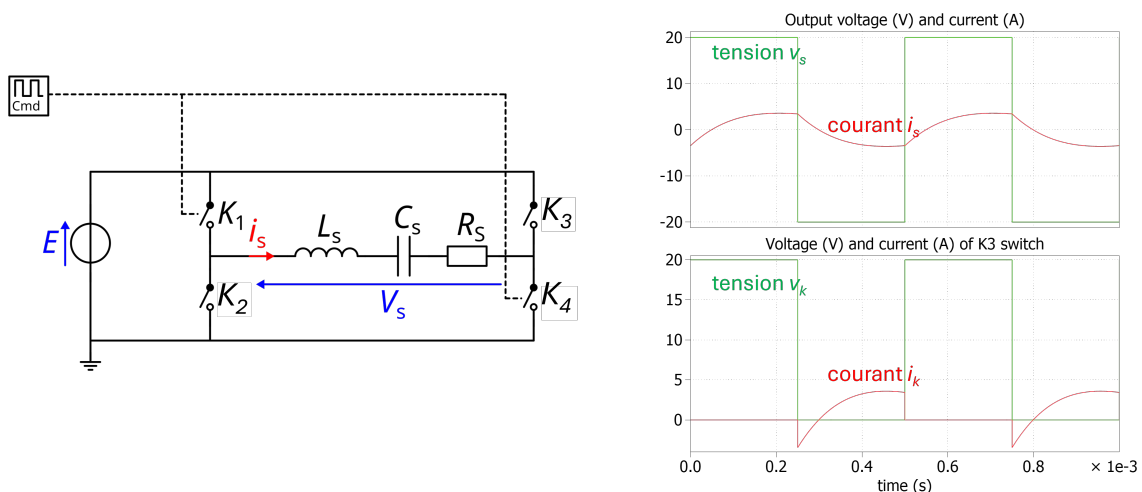
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 25
- C) 5
- D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

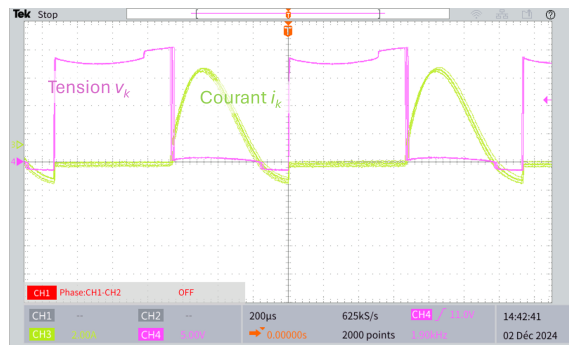
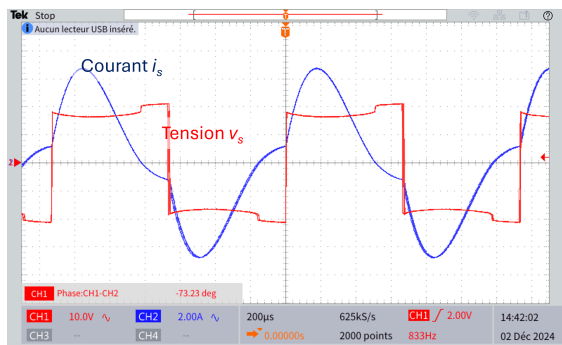
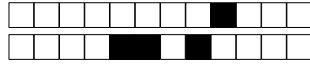
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) la charge est de nature inductive
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontané
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

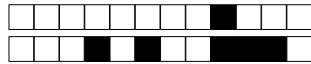
- A) la charge est de nature capacitive
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) les interrupteurs sont à amorçage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 0,4 V
- C) 0,6 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 100 V
- C) 10 V
- D) 40 V

Question 4

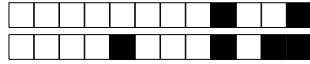
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 150 W
- C) 60 W
- D) 30 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 20 J
- C) 80 J
- D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
- B) $0,002 \text{ K/W}$
- C) $20 \text{ }^\circ\text{C}$
- D) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$

Question 7

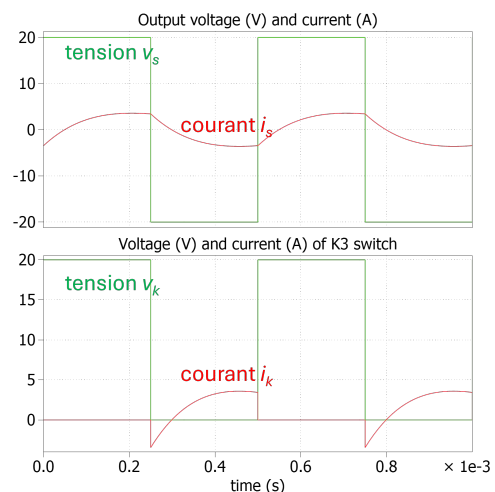
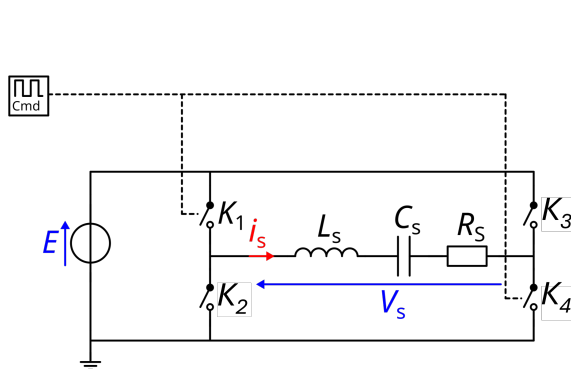
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
- B) 25
- C) 10
- D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

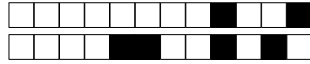
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) la charge est de nature inductive
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



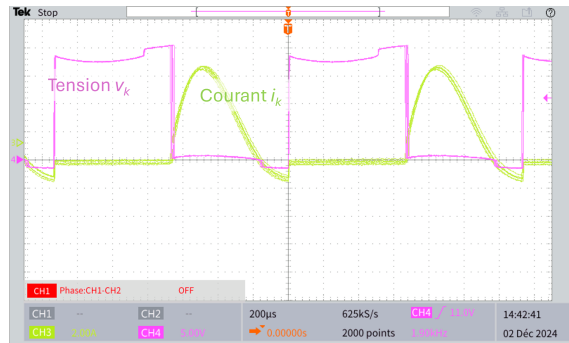
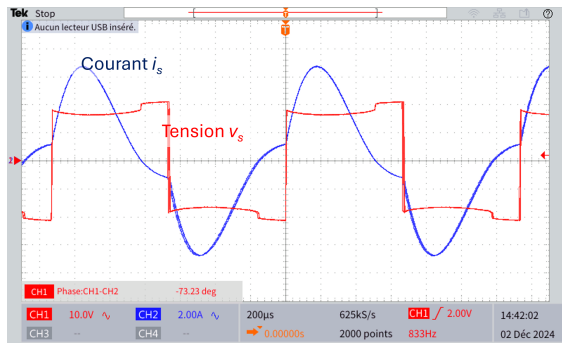
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature capacitive
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



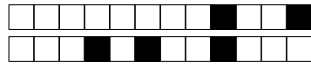
+9/3/10+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

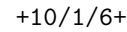
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

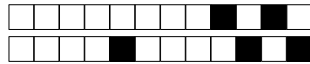
Question 8 : ☐ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



- A) 80 J
B) 20 W
C) 80 W
D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- C) 20 K/W
- D) $0,002 \text{ K/W}$

Question 7

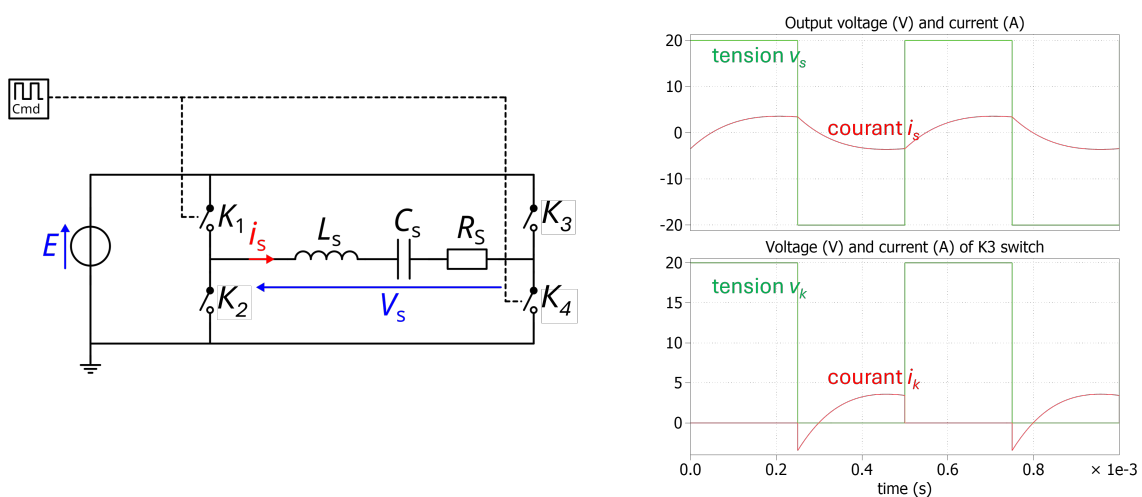
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 25
- C) 5
- D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

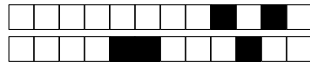
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) la charge est de nature inductive
- D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- E) les interrupteurs sont à blocage commandé
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



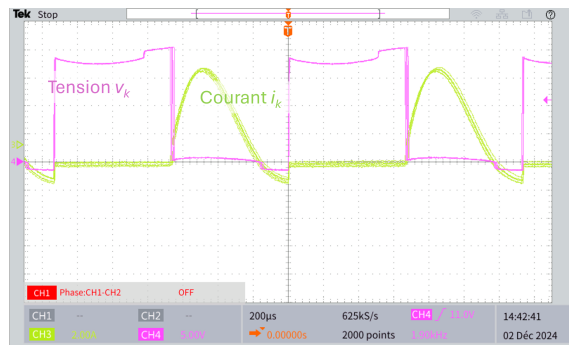
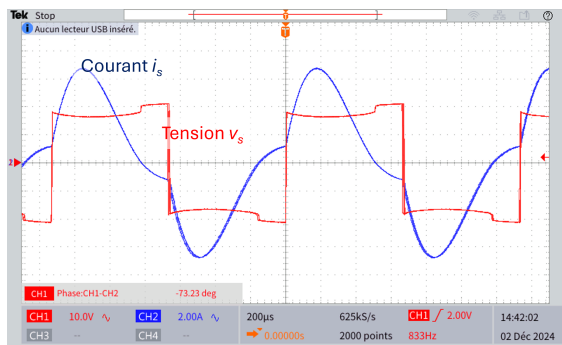
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) la charge est de nature capacitive
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



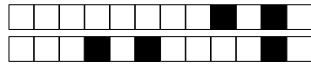
+10/3/4+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

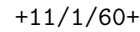
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



- A) 80 J
B) 20 W
C) 80 W
D) 20 J

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

Question 7

Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport

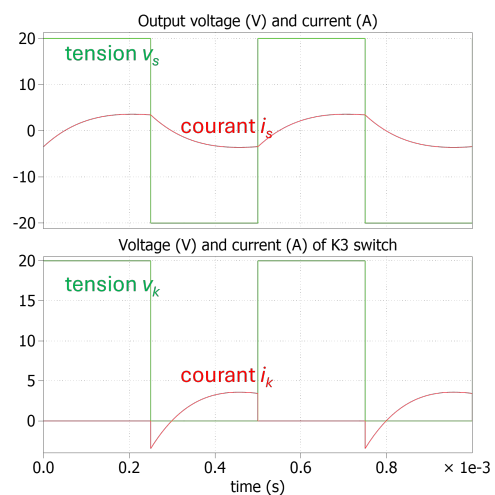
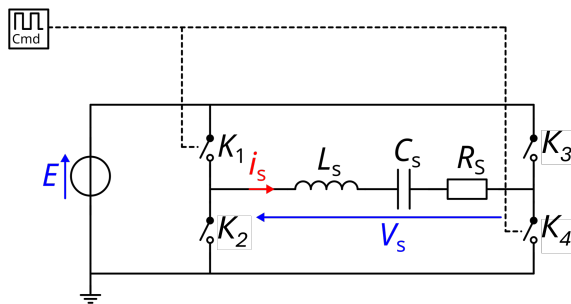
⋮

- A) 10 C) 100
B) 25 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

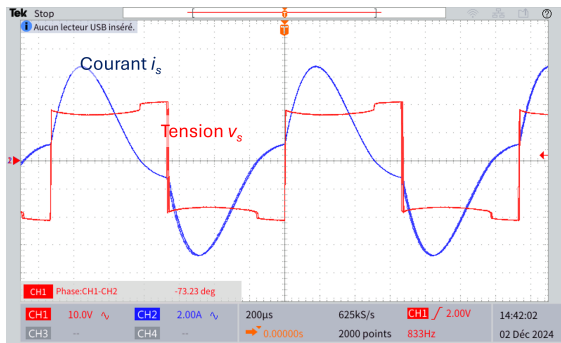
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) la charge est de nature inductive
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature capacitive
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



+11/6/55+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 0,4 V
- C) 0,6 V
- D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 1 000 V
- C) 40 V
- D) 10 V

Question 4

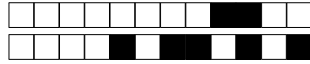
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 20 J
- C) 20 W
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) 20 K/W
- C) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- D) $0,002 \text{ K/W}$

Question 7

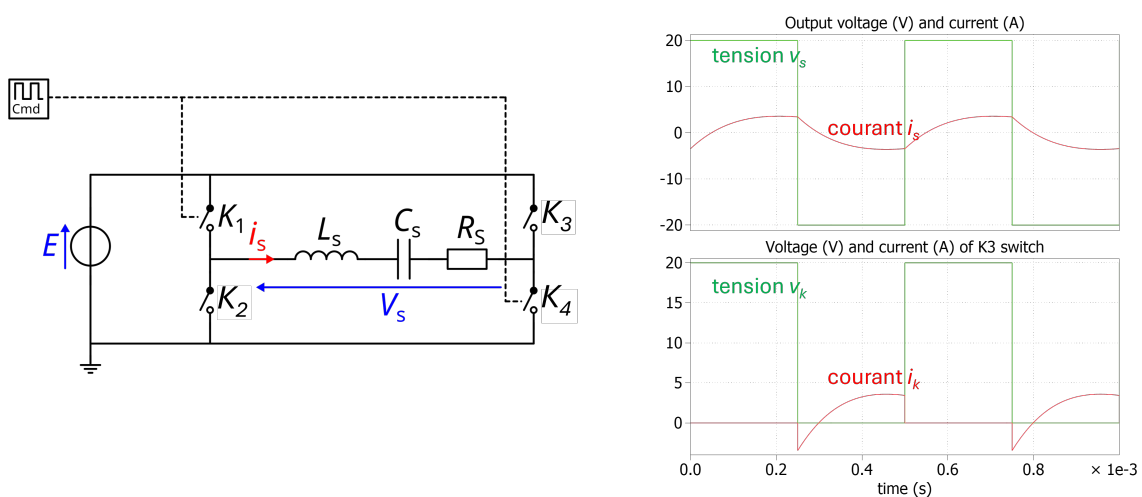
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 100
- C) 25
- D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

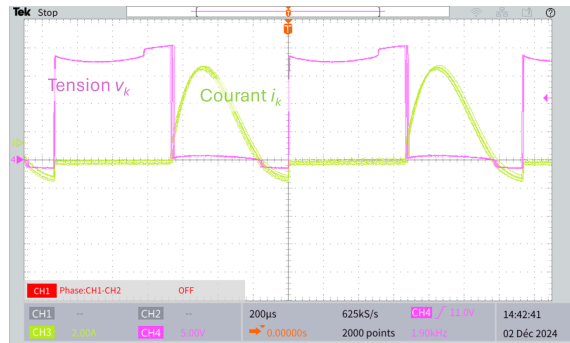
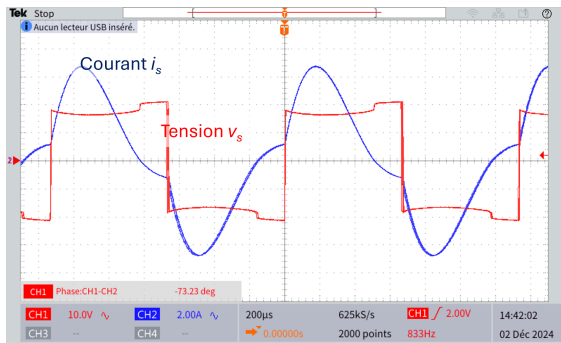
- A) la charge est de nature inductive
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) les interrupteurs sont à blocage commandé
- D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

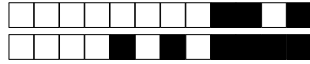
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 150 W
- B) 60 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 J
- C) 80 W
- D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 K/W
C) 0,002 °C
D) 20 K/W

Question 7

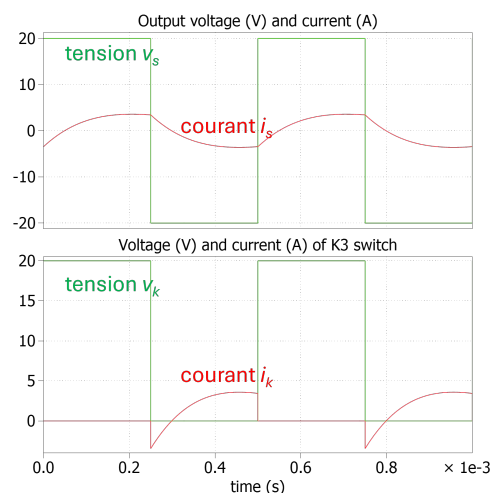
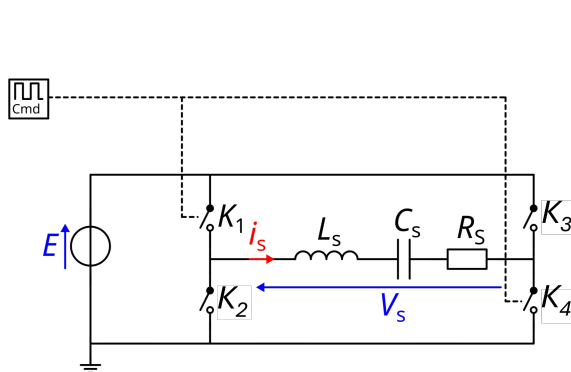
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 100
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

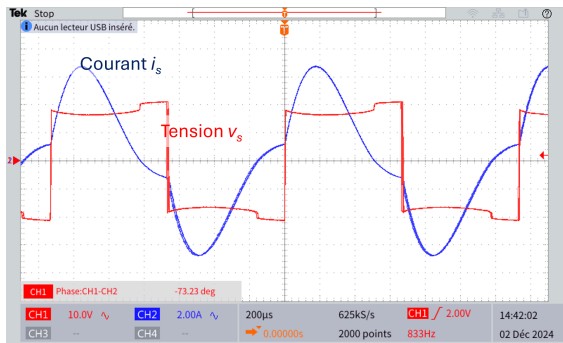
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

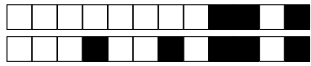
- A) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



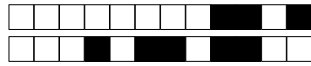
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+13/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

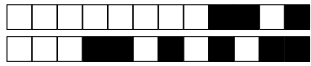
Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

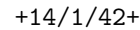
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

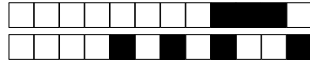
Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



+13/6/43+



- A) 20 J
B) 20 W
C) 80 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ C) 20 K/W
B) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$ D) $0,002 \text{ K/W}$

Question 7

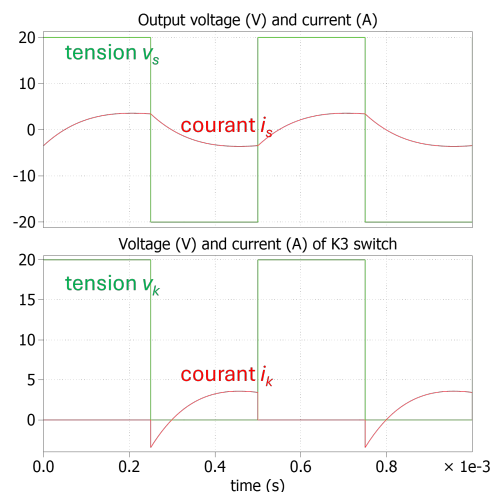
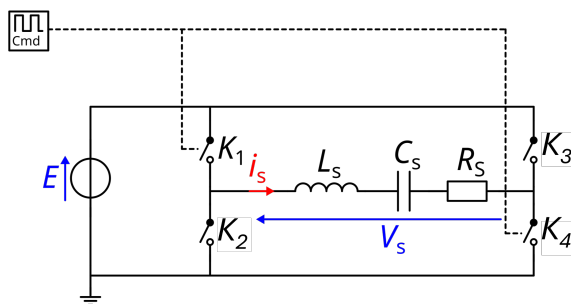
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10 C) 25
B) 100 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

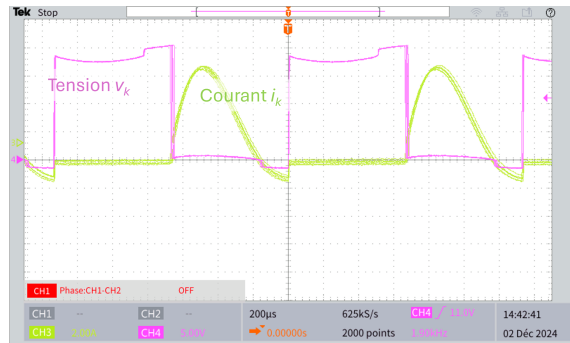
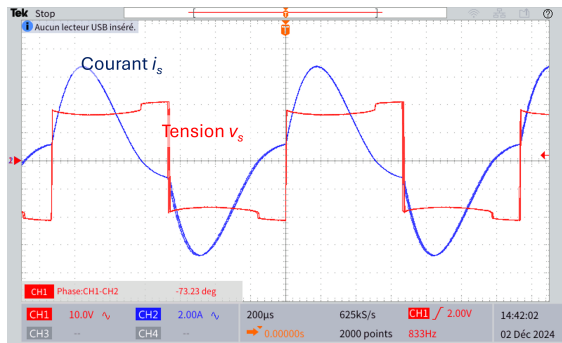
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs sont à blocage spontané F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
D) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs sont à blocage spontané E) la charge est de nature capacitive
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☐B ☒C

Question 2 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 6 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 7 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 8 : ☒A ☒B ☐C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☐D ☒E ☒F

Question 10 : ☒A ☐B ☐C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter le rapport cyclique
C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V C) 6 V
B) 0,6 V D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V C) 100 V
B) 10 V D) 1 000 V

Question 4

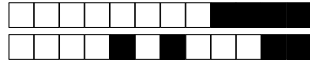
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W C) 15 W
B) 60 W D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J C) 80 W
B) 80 J D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W C) 0,002 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

Question 7

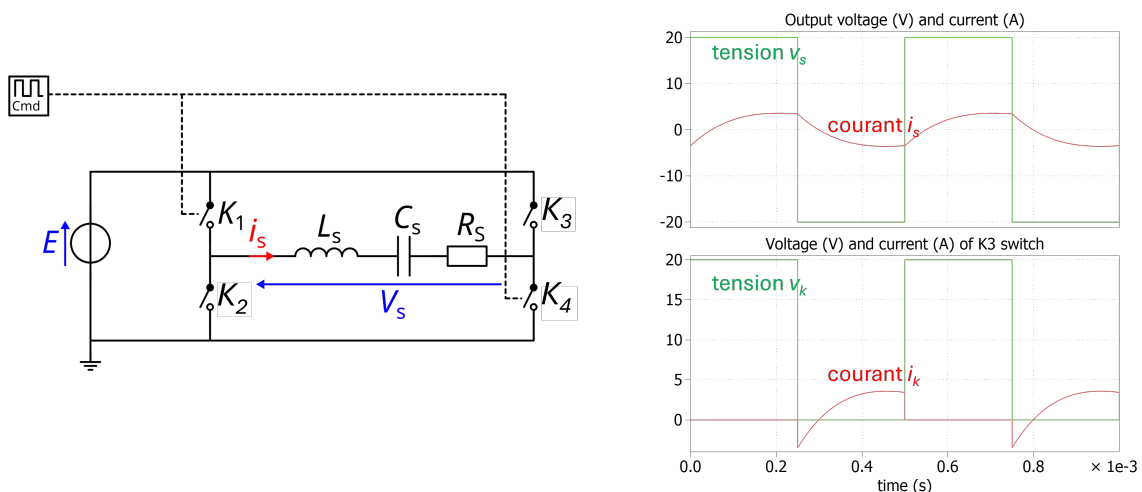
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100 C) 25
B) 10 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

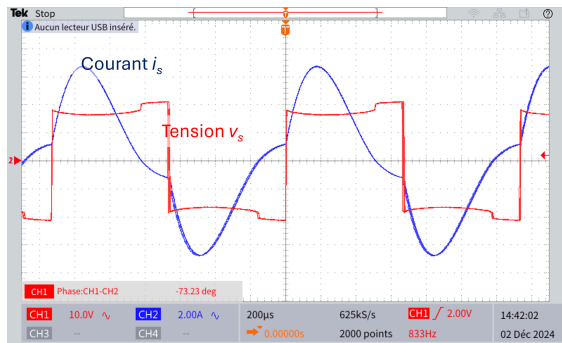
- A) la charge est de nature inductive E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage commandé F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
D) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

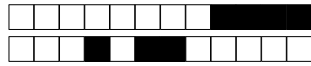
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension D) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) la charge est de nature capacitive E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☒B ☐C

Question 2 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☐A ☐B ☐C ☒D

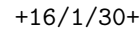
Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

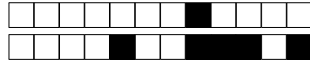
Question 8 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☒D ☒E ☐F

Question 10 : ☐A ☒B ☐C ☐D



- A) 80 J
B) 20 W
C) 20 J
D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W C) $0,002 \text{ K/W}$
B) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$ D) $20 \text{ }^\circ\text{C}$

Question 7

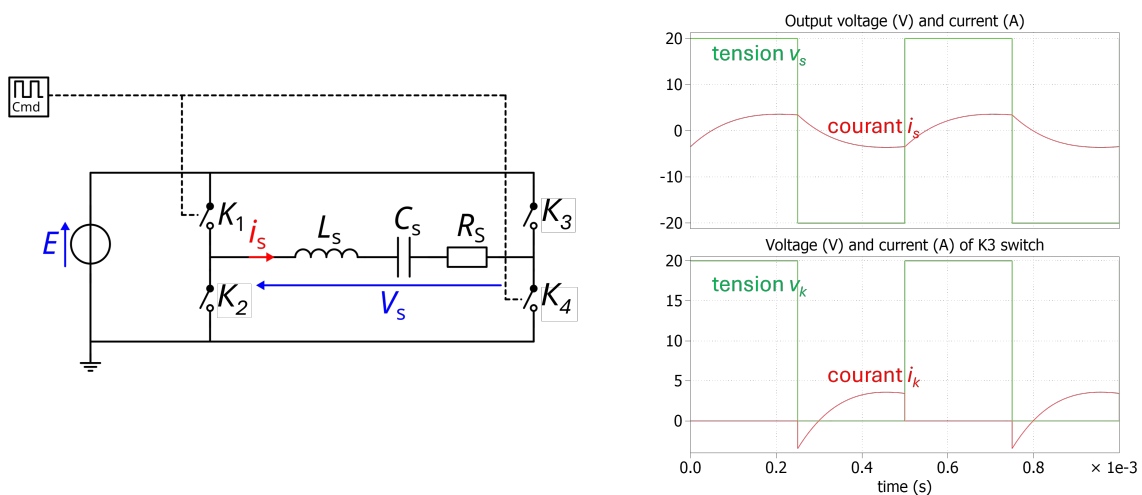
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10 C) 25
B) 100 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

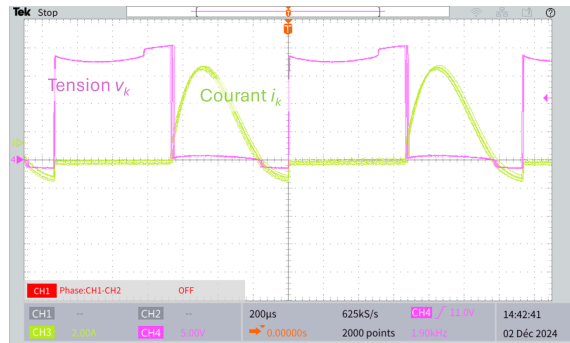
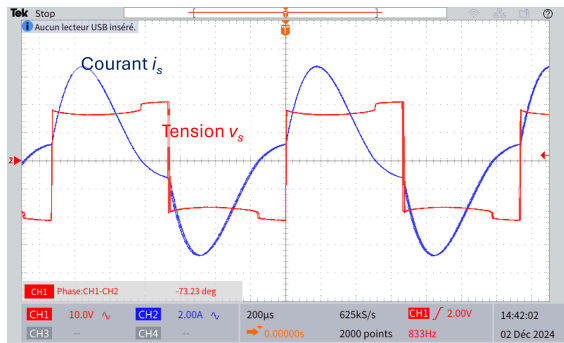
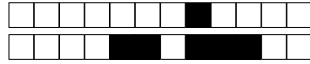
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à blocage commandé E) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

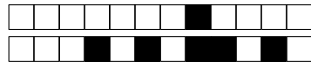
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs sont à blocage spontané E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

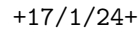
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

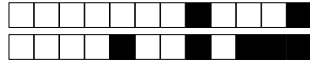
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



- A) 20 W
B) 20 J
C) 80 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- B) 20 K/W
- C) $0,002 \text{ K/W}$
- D) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Question 7

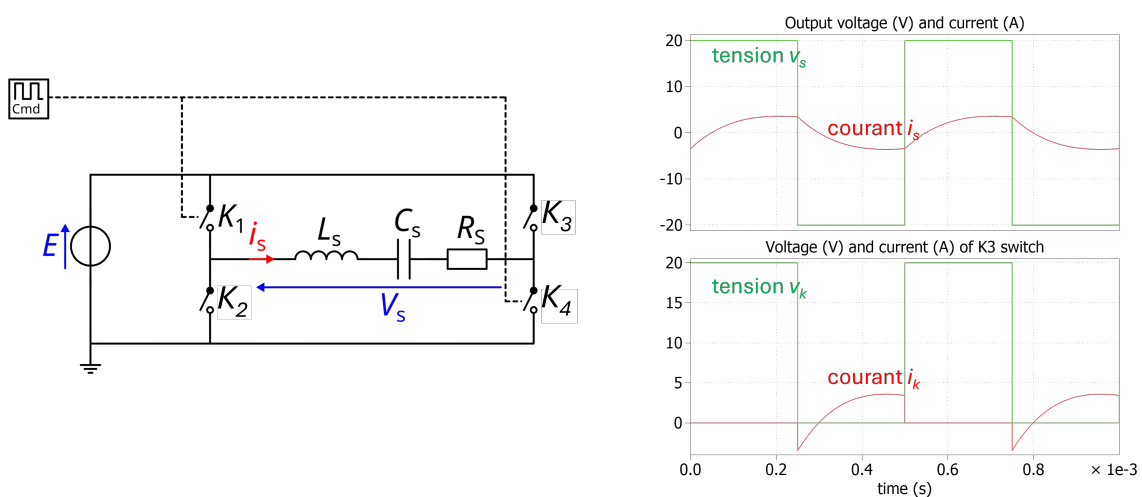
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
- B) 100
- C) 5
- D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

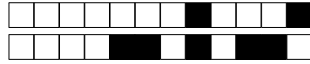
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- E) la charge est de nature inductive
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



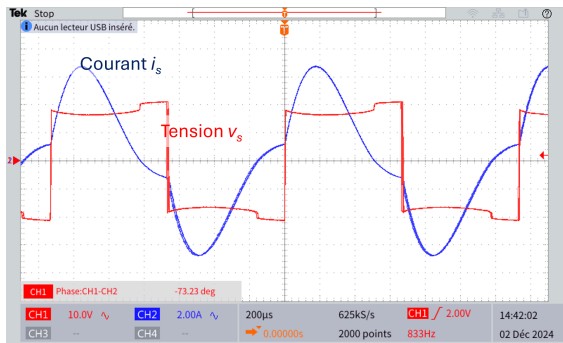
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) la charge est de nature capacitive
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



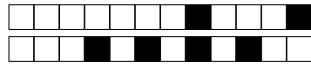
+17/3/22+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 3 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

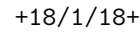
Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☐A ☒B ☐C ☐D

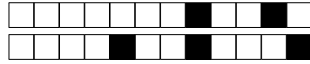
Question 8 : ☐A ☒B ☐C ☒D ☒E ☒F

Question 9 : ☐A ☐B ☒C ☐D ☒E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



- A) 20 J
B) 20 W
C) 80 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 0,002 °C

Question 7

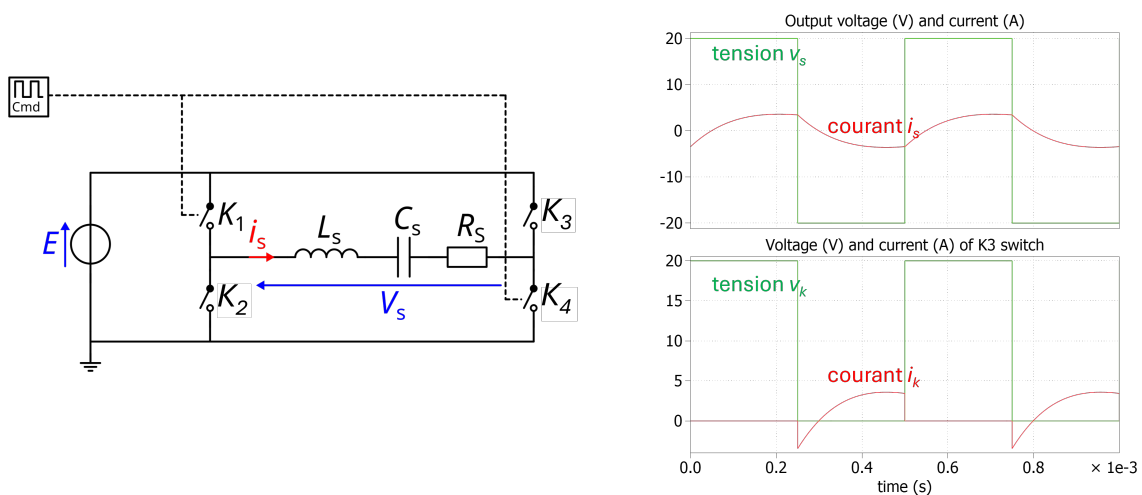
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

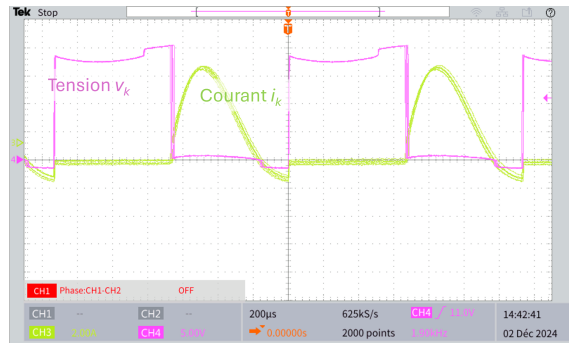
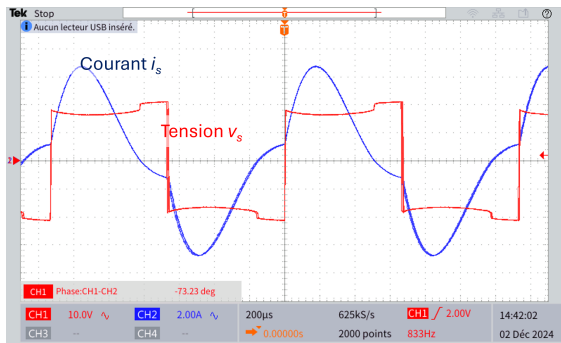
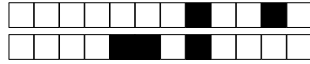
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

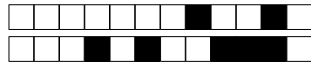
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) la charge est de nature capacitive
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☒B ☐C ☐D

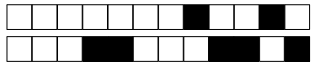
Question 6 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

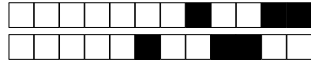
Question 8 : ☒A ☒B ☐C ☐D ☒E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☐E ☐F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



+18/6/13+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 10 V

Question 4

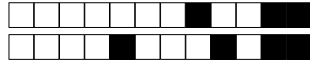
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 15 W
- C) 150 W
- D) 30 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 W
- C) 20 J
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ K/W}$ C) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$
 B) $20 \text{ }^\circ\text{C}$ D) 20 K/W

Question 7

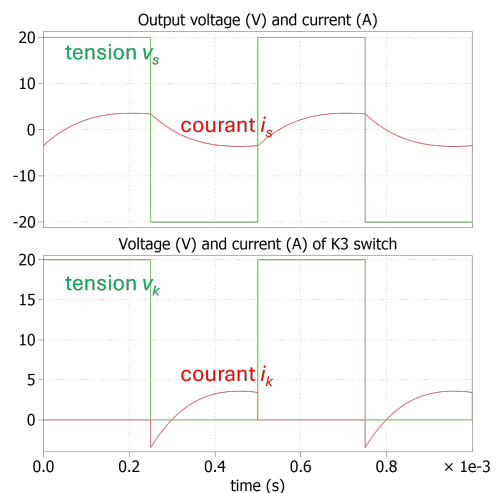
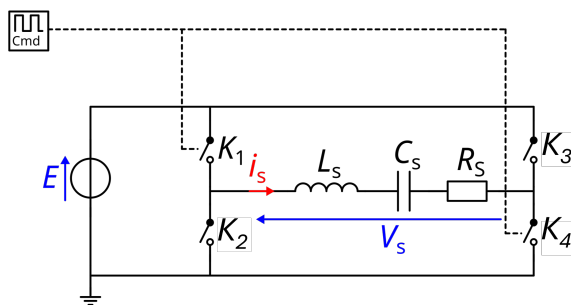
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

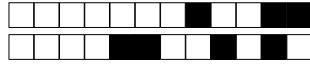
- A) 5 C) 25
 B) 100 D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés tension
 B) les interrupteurs sont à blocage spontané E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
 C) les interrupteurs sont à blocage commandé courant
 D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en F) la charge est de nature inductive

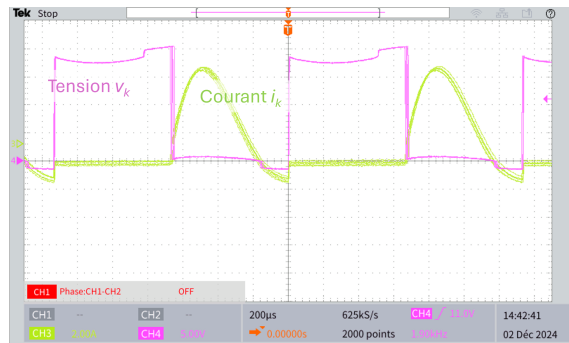
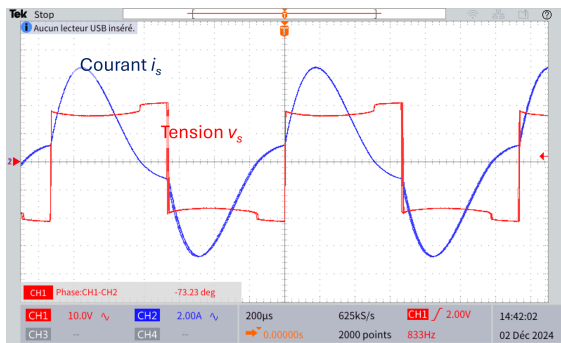




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

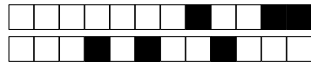
- A) la charge est de nature capacitive
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à blocage commandé
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

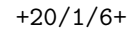
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

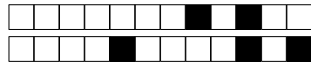
Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



- A) 80 W
B) 20 J
C) 20 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 °C
C) 20 K/W
D) 0,002 K/W

Question 7

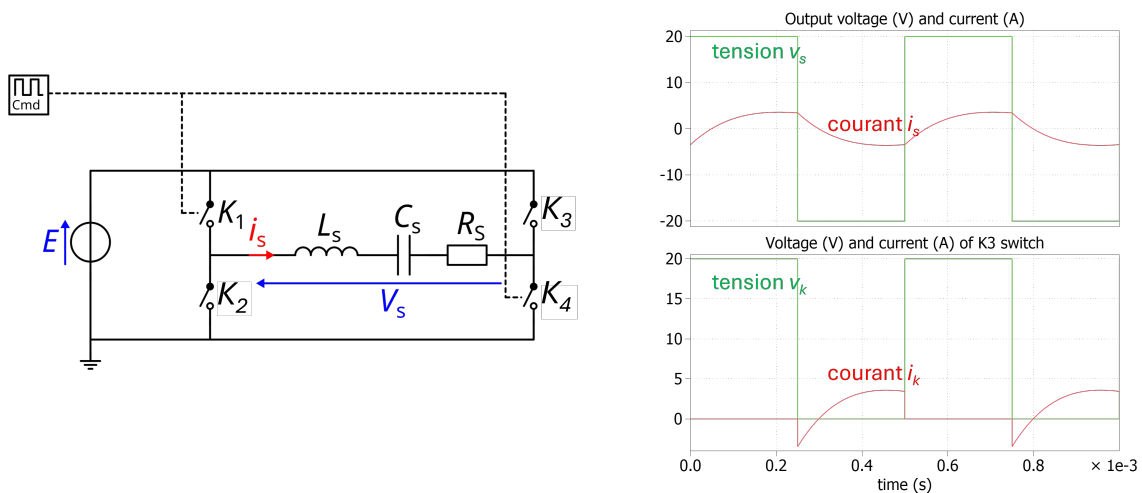
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 100
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

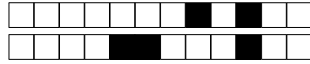
- A) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



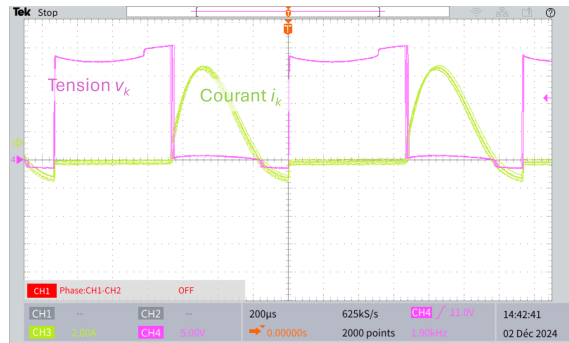
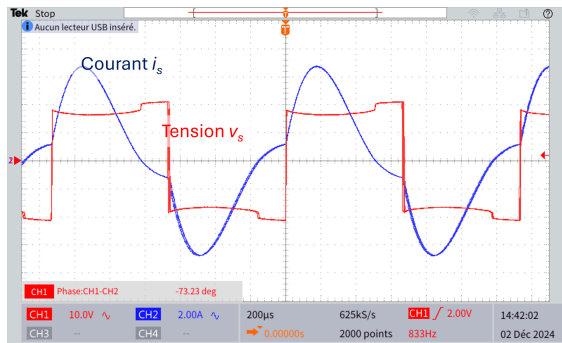
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) la charge est de nature capacitive
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



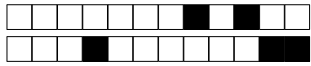
+20/3/4+



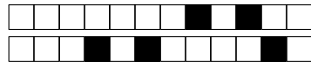
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



+20/4/3+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 4 V
- C) 0,4 V
- D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 40 V
- C) 10 V
- D) 100 V

Question 4

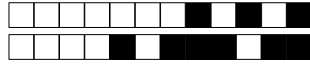
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J
- B) 80 J
- C) 80 W
- D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 K/W
C) 20 °C
D) 0,002 K/W

Question 7

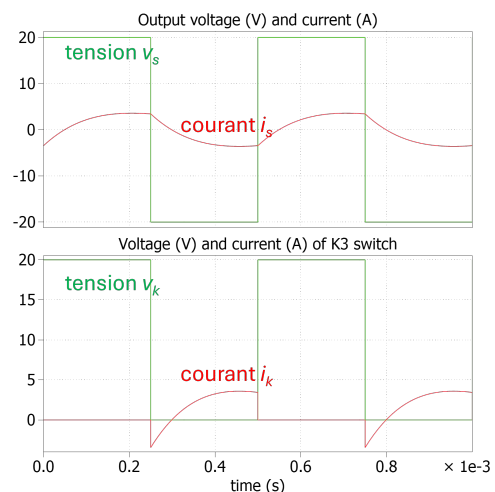
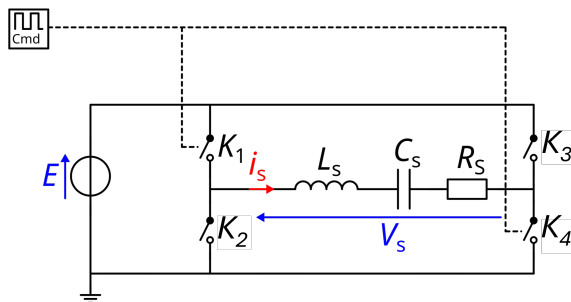
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 100
C) 5
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

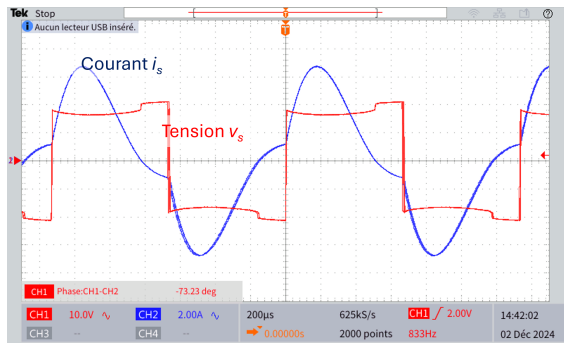
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
D) la charge est de nature inductive
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

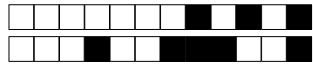
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulates des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 0 V



+21/4/57+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

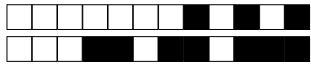
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

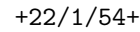
Question 8 : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

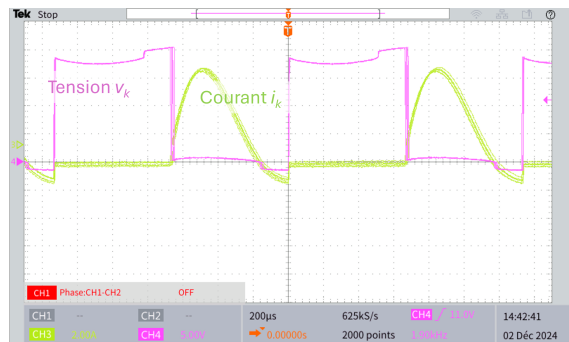
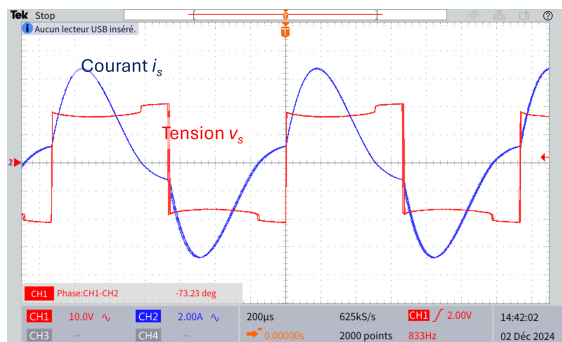
Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



+21/6/55+



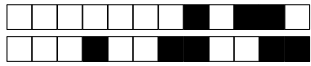
- A) 20 J
B) 80 W
C) 80 J
D) 20 W



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+22/4/51+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

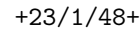
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



- A) 80 W
B) 80 J
C) 20 J
D) 20 W

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

Question 7

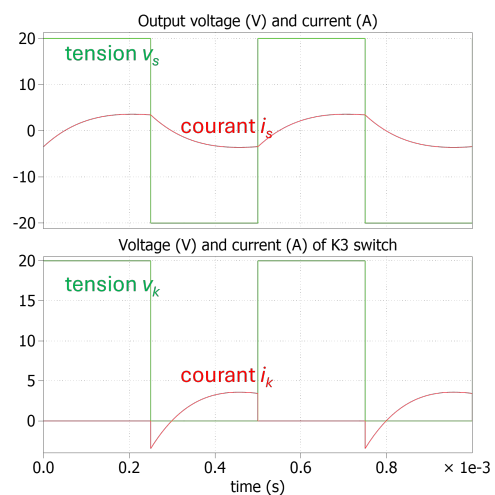
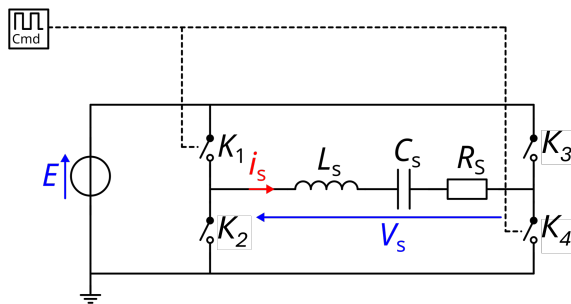
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 25 C) 10
B) 100 D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

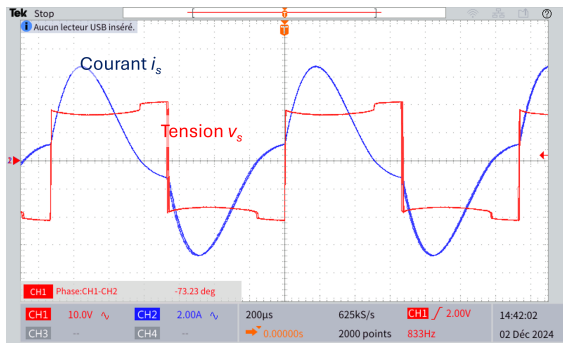
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) la charge est de nature inductive E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

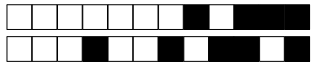
- A) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



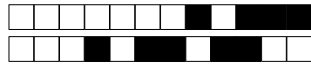
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+23/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

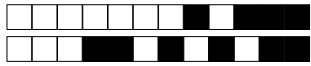
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

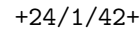
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

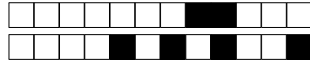
Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+23/6/43+



- A) 80 W
B) 80 J
C) 20 J
D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W C) $20 \text{ }^\circ\text{C}$
 B) $0,002 \text{ K/W}$ D) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$

Question 7

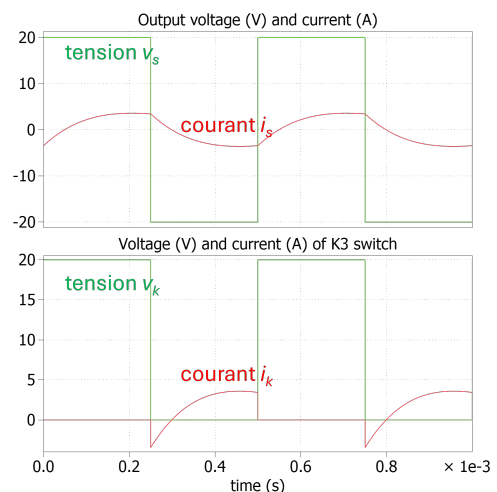
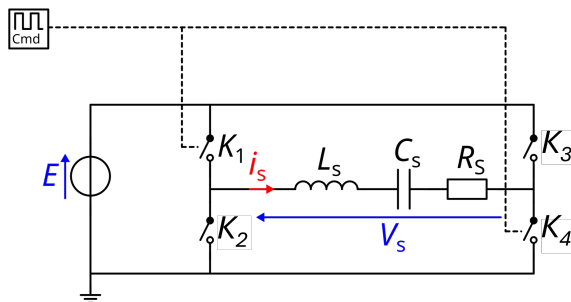
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100 C) 5
 B) 10 D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

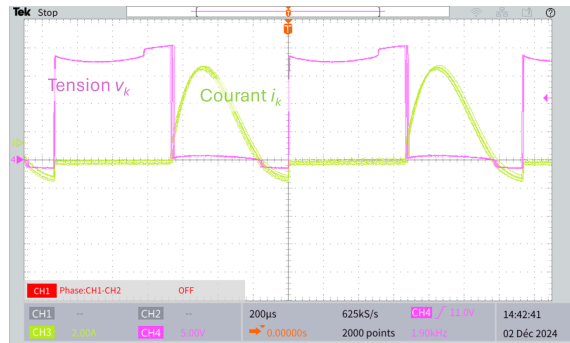
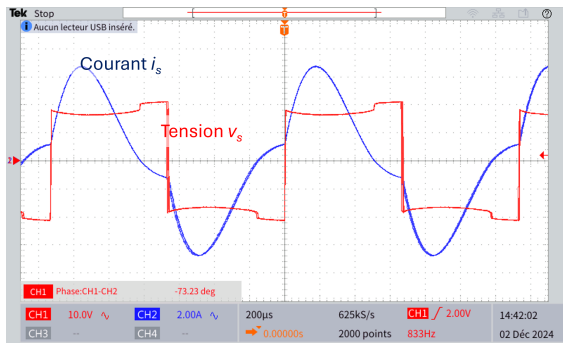
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané tension
 B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
 courant E) la charge est de nature inductive
 C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

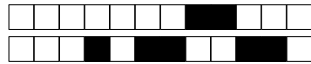
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
 B) les interrupteurs sont à blocage spontané E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en
 courant tension
 C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulates des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 6 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☐A ☒B ☐C ☒D ☒E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 4 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

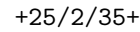
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 150 W
- B) 60 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 W
- C) 80 J
- D) 20 J



Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

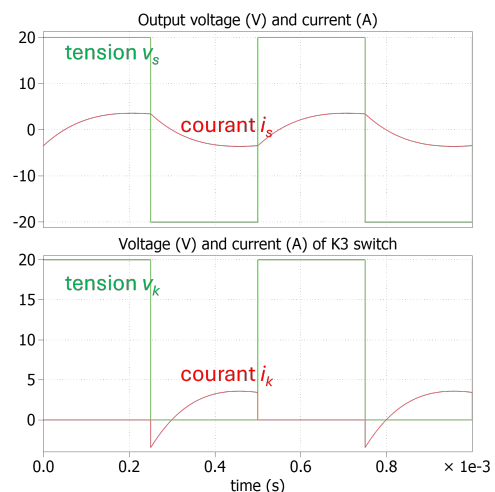
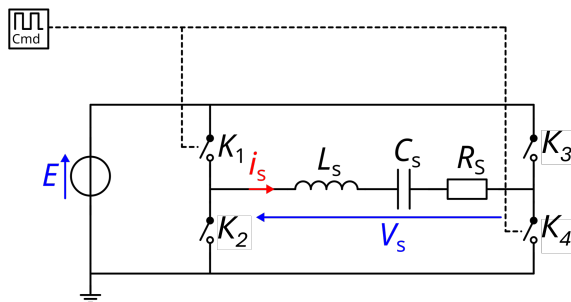
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport

⋮

- [illegible]

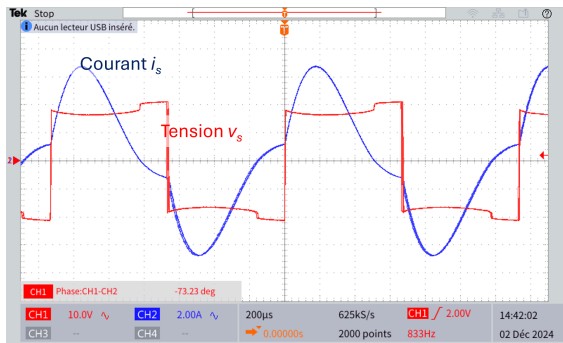
La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature inductive tension
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en E) les interrupteurs sont à blocage commandé
- F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

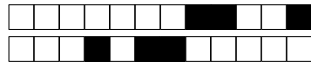
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

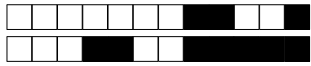
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

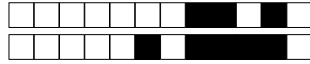
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+25/6/31+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V
- B) 1 000 V
- C) 100 V
- D) 10 V

Question 4

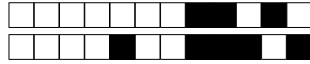
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 60 W
- C) 150 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 W
- C) 20 J
- D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

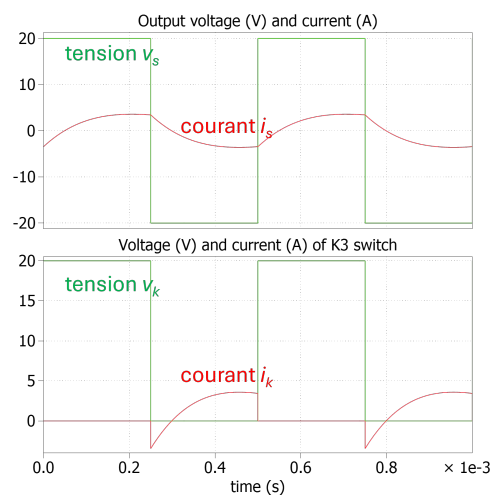
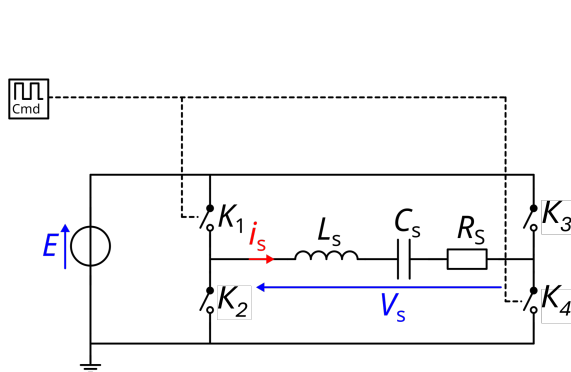
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 5
C) 100
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

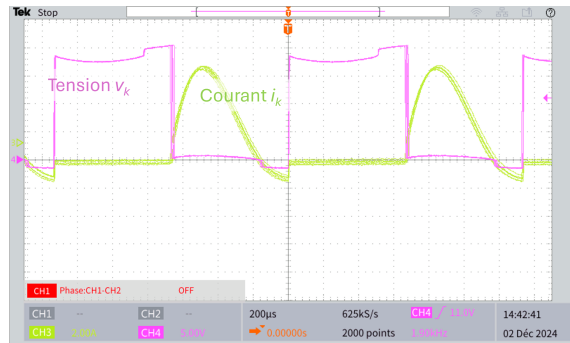
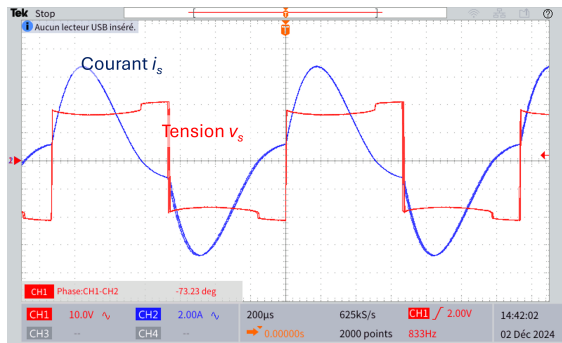
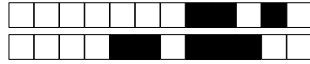
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

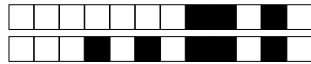
- A) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

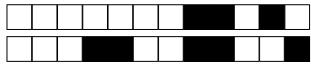
Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

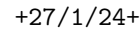
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



+26/6/25+



- A) 80 W
B) 20 J
C) 20 W
D) 80 J

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 °C
B) 0,002 °C D) 20 K/W

Question 7

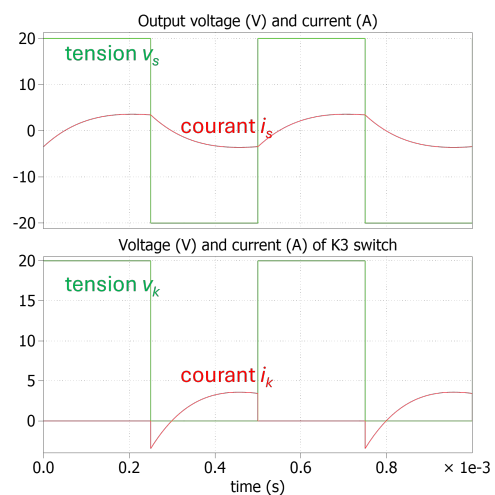
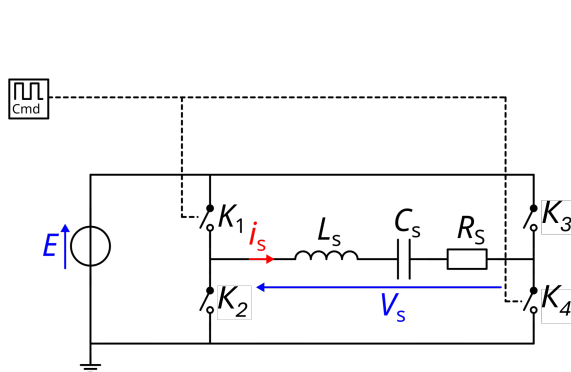
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 100
C) 5
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

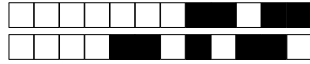
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) la charge est de nature inductive
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



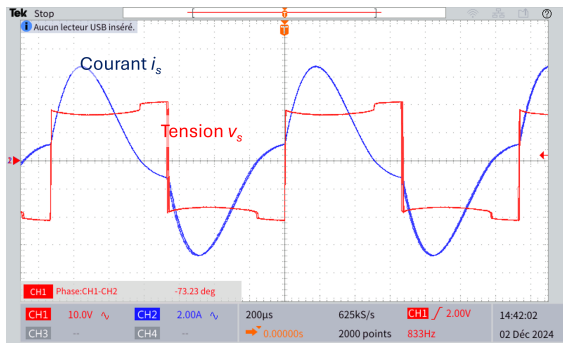
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- C) la charge est de nature capacitive F) les interrupteurs sont à blocage commandé



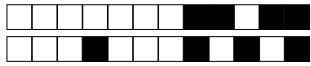
+27/3/22+



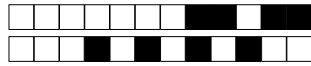
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+27/4/21+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

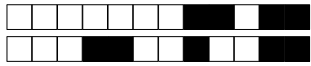
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

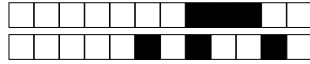
Question 8 : ☐ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☐ A ☐ B ☒ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



+27/6/19+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 10 V

Question 4

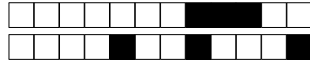
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 W
- C) 80 W
- D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
B) 0,002 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 °C

Question 7

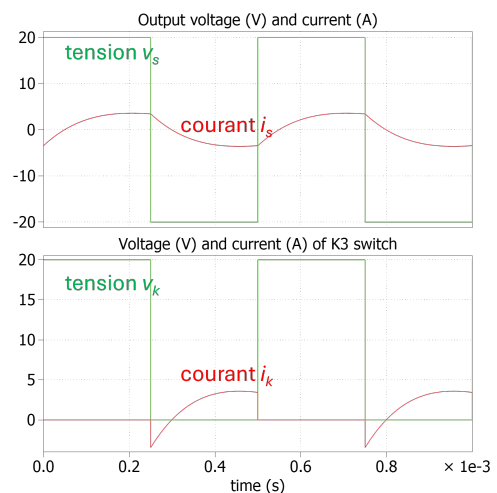
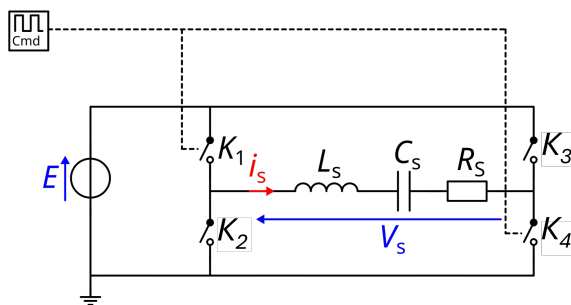
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

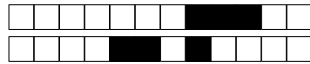
- A) 5
B) 100
C) 10
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant

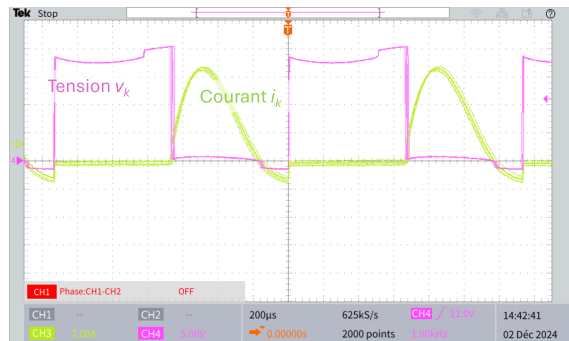
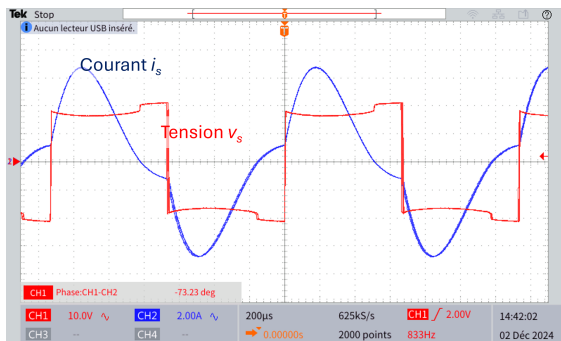




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- | | |
|--|--|
| A) la charge est de nature capacitive | tension |
| B) les interrupteurs sont à blocage commandé | E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés |
| C) les interrupteurs sont à blocage spontané | F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en |
| D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en | courant |

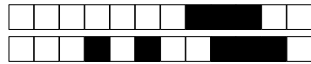


Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- | | |
|---|--|
| A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V | C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V |
| B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V | D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V |

+28/4/15+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

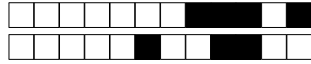
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☐ A ☒ B ☒ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 4 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 1 000 V

Question 4

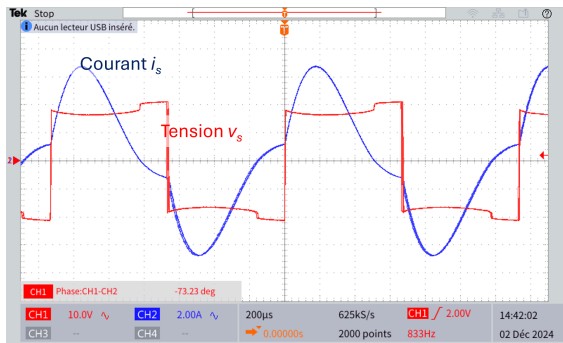
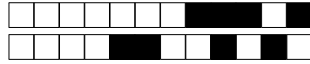
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 30 W
- C) 60 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

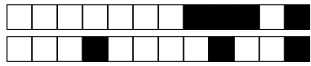
- A) 80 J
- B) 80 W
- C) 20 W
- D) 20 J



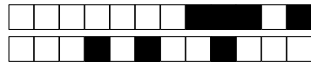
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+29/4/9+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

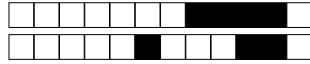
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter la fréquence de découpage
C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V C) 0,4 V
B) 0,6 V D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V C) 1 000 V
B) 40 V D) 100 V

Question 4

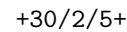
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W C) 60 W
B) 15 W D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W C) 80 W
B) 20 J D) 80 J



Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

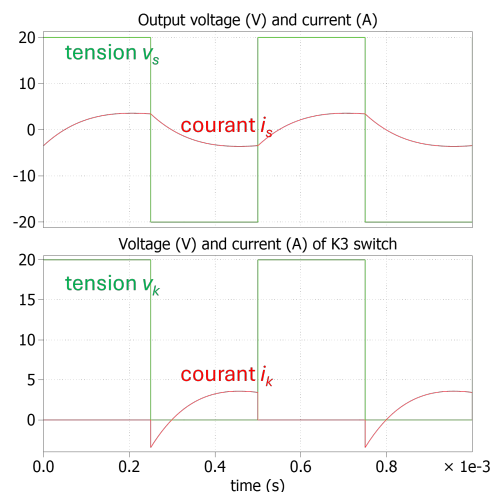
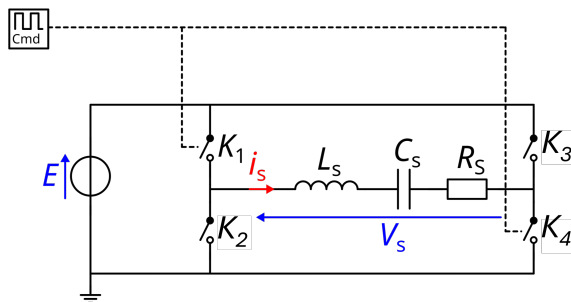
- A) 20 K/W C) 20 °C
B) 0,002 K/W D) 0,002 °C

Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 10
D) 5

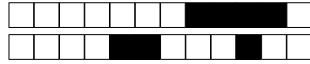
La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) la charge est de nature inductive

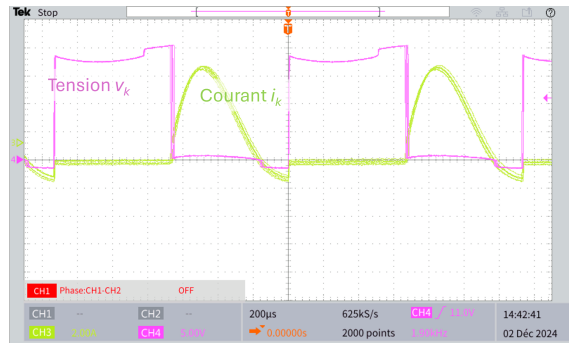
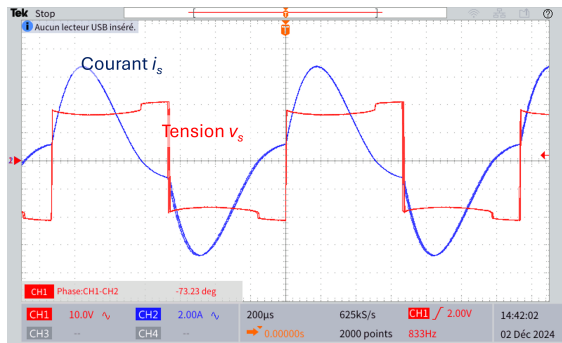


La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



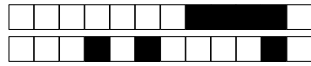
+30/3/4+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+30/5/2+

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☐B ☒C

Question 2 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☒A ☐B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique sortie
B) augmenter la fréquence de coupure du filtre de C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
B) 6 V
C) 0,6 V
D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0.4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
B) 40 V
C) 100 V
D) 10 V

Question 4

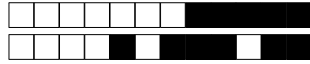
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 150 W
B) 30 W
C) 60 W
D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J C) 80 W
B) 80 J D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

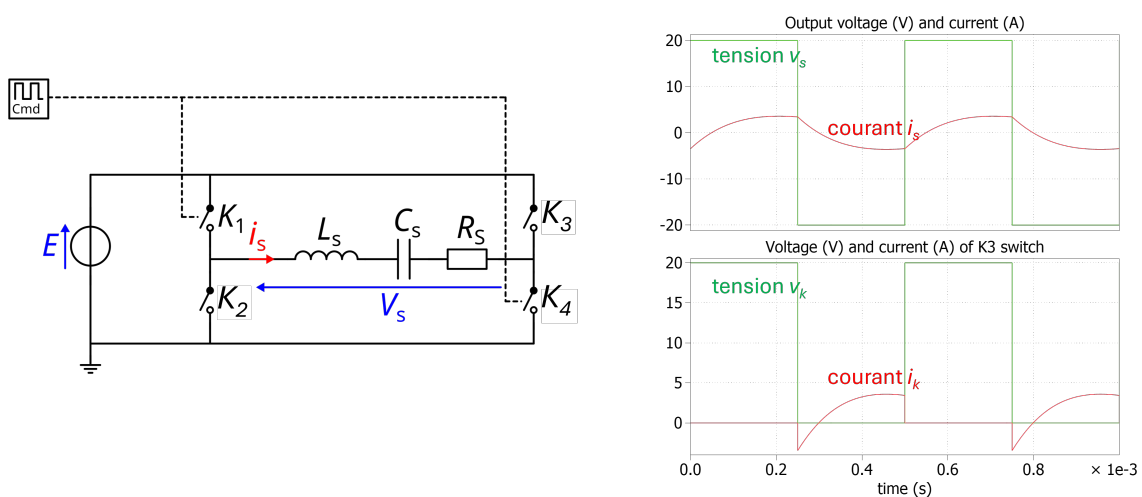
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 5
C) 100
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

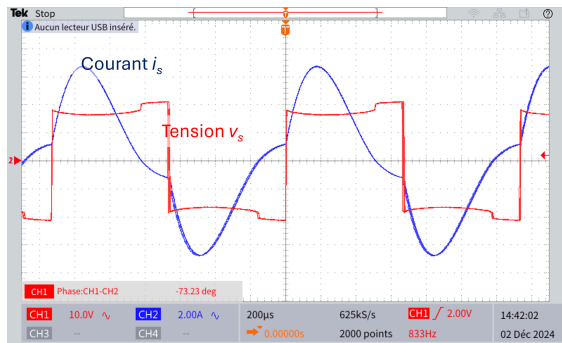
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) la charge est de nature capacitive
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☐B ☐C ☒D

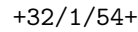
Question 6 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 7 : ☐A ☐B ☒C ☐D

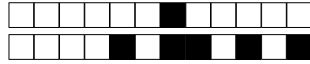
Question 8 : ☒A ☐B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



- A) 20 J
B) 80 W
C) 20 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

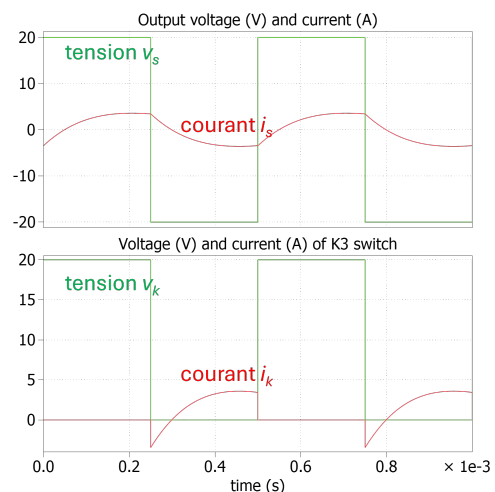
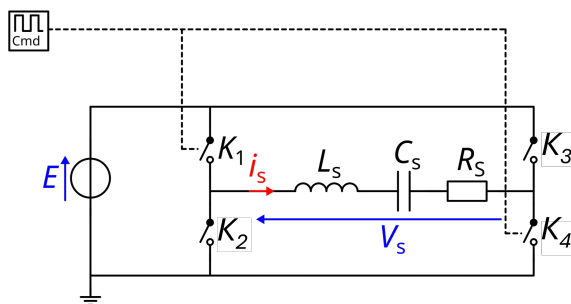
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 5
C) 25
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

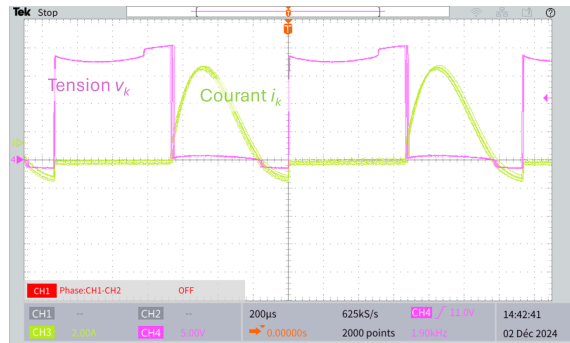
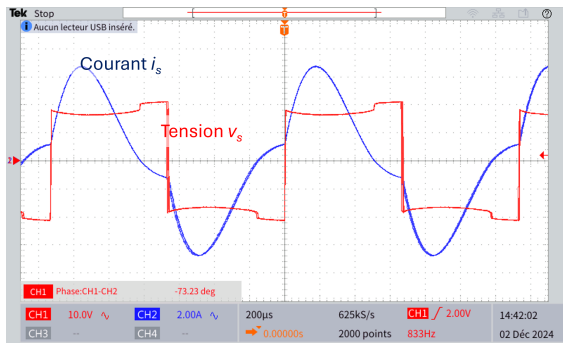
- A) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V

+32/4/51+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☐B ☒C

Question 2 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 3 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 6 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 7 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 8 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☐D ☒E ☒F

Question 10 : ☒A ☐B ☐C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 0,6 V
- C) 6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 1 000 V
- C) 40 V
- D) 100 V

Question 4

L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 30 W
- C) 150 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 80 J
- C) 20 W
- D) 20 J

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 K/W
B) 20 °C D) 0,002 °C

Question 7

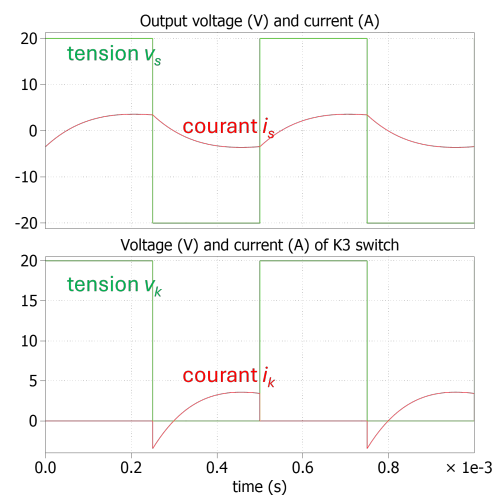
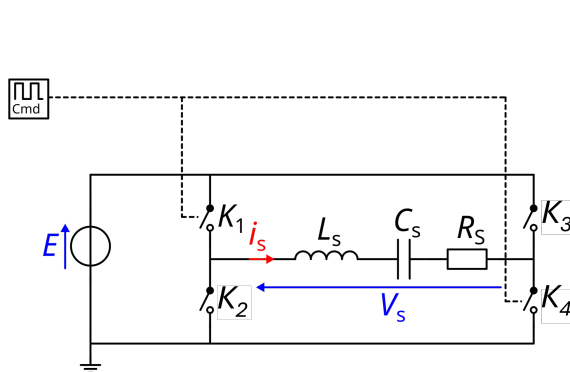
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 25
- C) 100
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

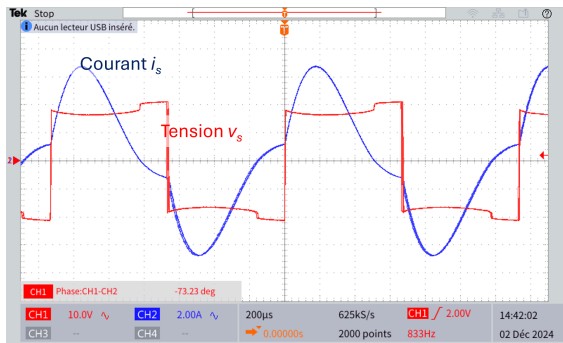
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) la charge est de nature inductive
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

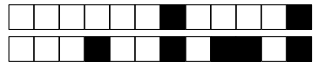
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+33/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

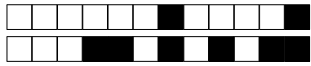
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



+33/6/43+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 4 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 40 V
- C) 1 000 V
- D) 100 V

Question 4

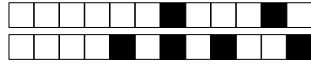
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 150 W
- B) 15 W
- C) 30 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 J
- C) 20 W
- D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 0,002 °C

Question 7

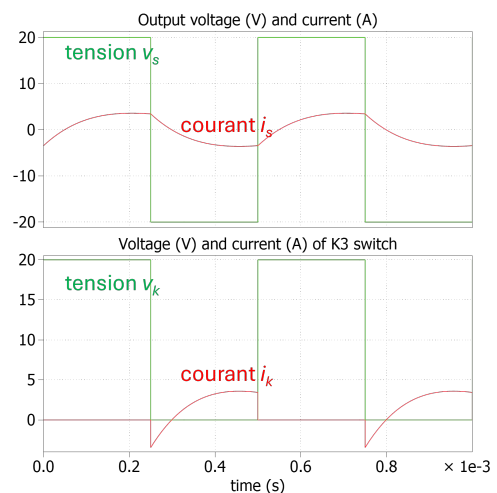
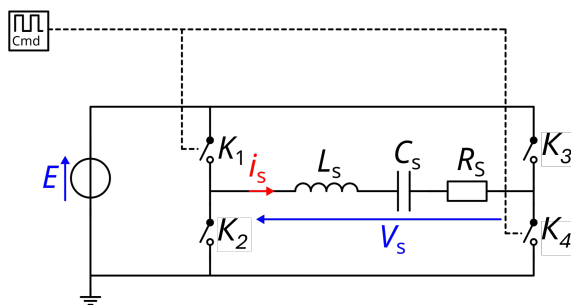
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 5
C) 10
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) la charge est de nature inductive

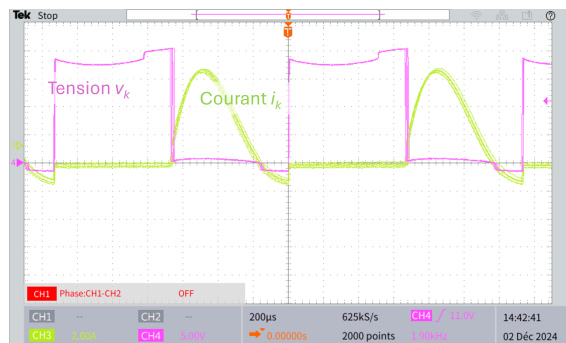
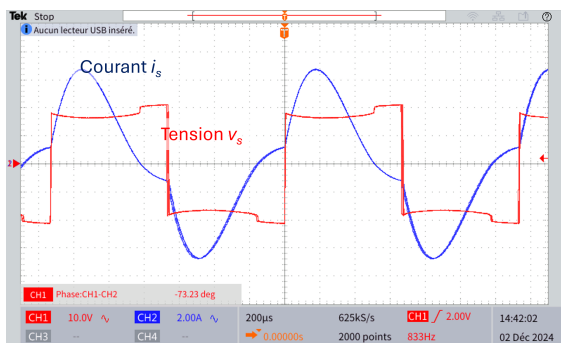




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
 B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
 C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
 D) la charge est de nature capacitive
 E) les interrupteurs sont à blocage spontané
 F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
 B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
 C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
 D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 6 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 7 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 8 : ☒A ☒B ☐C ☐D ☒E ☒F

Question 9 : ☐A ☐B ☒C ☒D ☒E ☐F

Question 10 : ☒A ☐B ☐C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter la fréquence de découpage
C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V C) 6 V
B) 4 V D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V C) 1 000 V
B) 10 V D) 40 V

Question 4

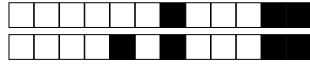
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W C) 15 W
B) 150 W D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J C) 80 J
B) 20 W D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 K/W
C) 20 K/W
D) 0,002 °C

Question 7

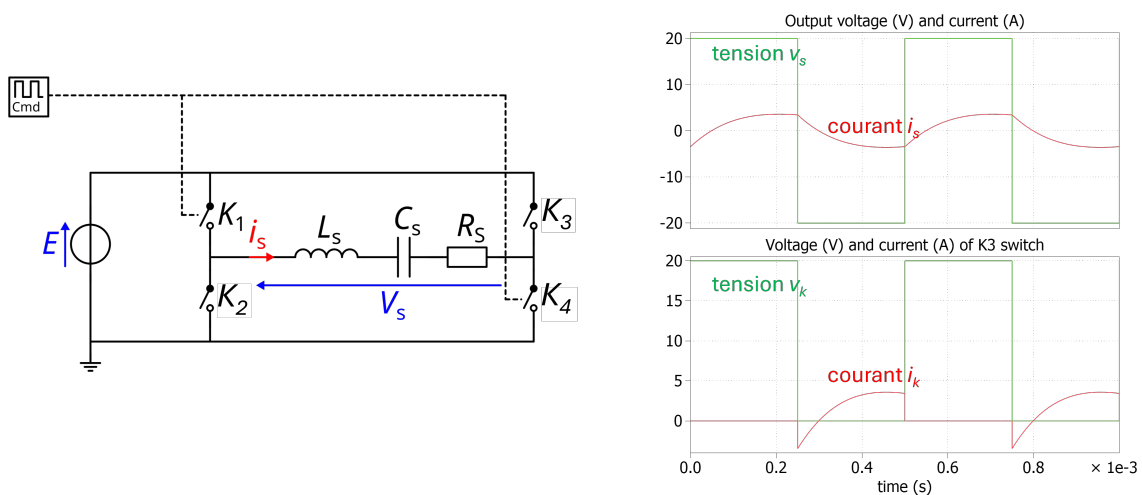
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

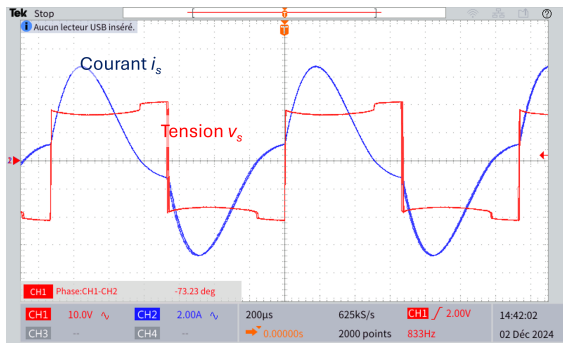
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

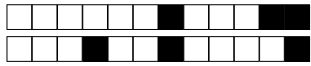
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) la charge est de nature capacitive
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+35/4/33+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

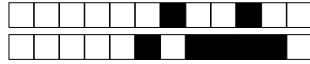
Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 0,6 V
- C) 6 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 40 V
- D) 1 000 V

Question 4

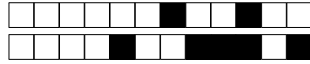
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 15 W
- C) 150 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 20 J
- C) 20 W
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ }^{\circ}\text{C}$ C) 20 K/W
B) $0,002 \text{ K/W}$ D) $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Question 7

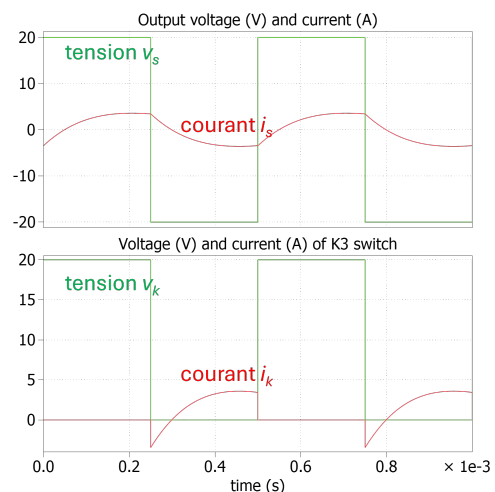
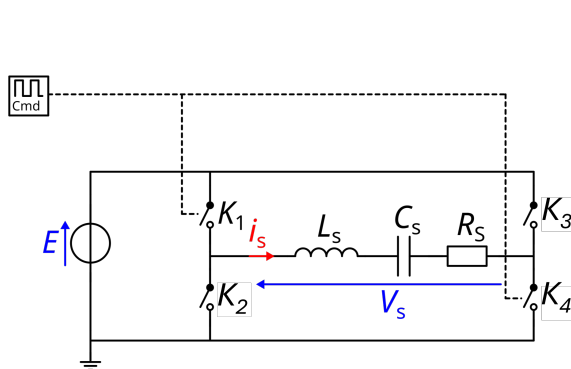
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100 C) 10
B) 5 D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

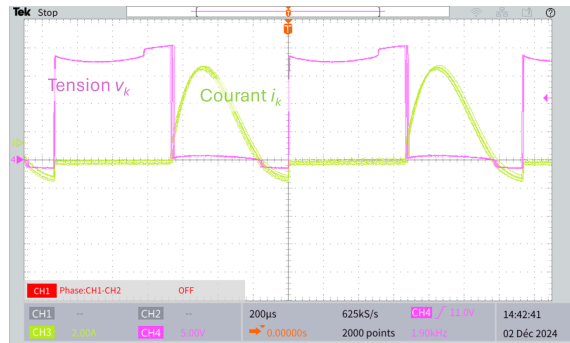
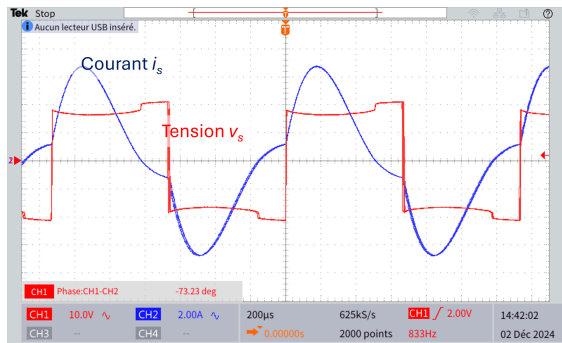
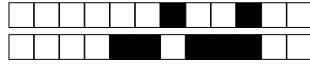
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension C) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

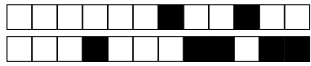
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) la charge est de nature capacitive E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



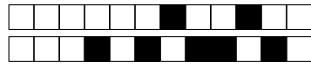
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



+36/4/27+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 3 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C ☐D

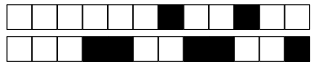
Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

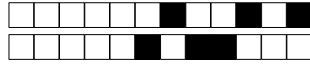
Question 8 : ☐A ☒B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☐F

Question 10 : ☐A ☒B ☐C ☐D



+36/6/25+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter le rapport cyclique
C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V C) 0,4 V
B) 4 V D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V C) 100 V
B) 10 V D) 40 V

Question 4

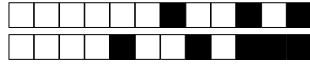
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W C) 60 W
B) 150 W D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J C) 80 W
B) 20 W D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 0,002 °C
B) 20 °C D) 20 K/W

Question 7

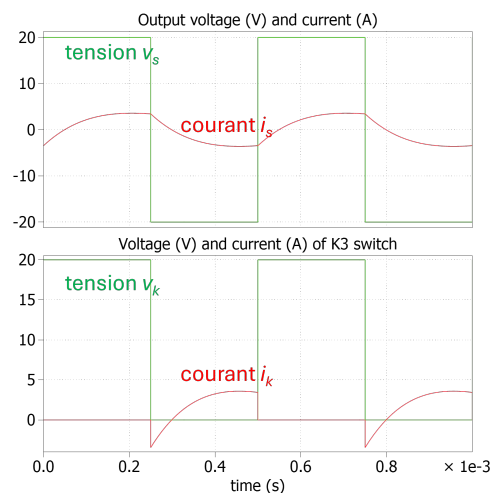
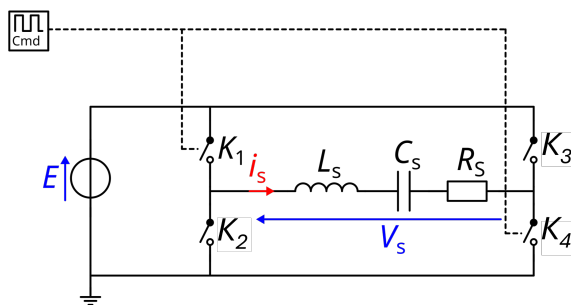
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

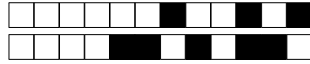
- A) 5 C) 100
B) 10 D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature inductive tension
B) les interrupteurs sont à blocage commandé E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en F) les interrupteurs sont à blocage spontané

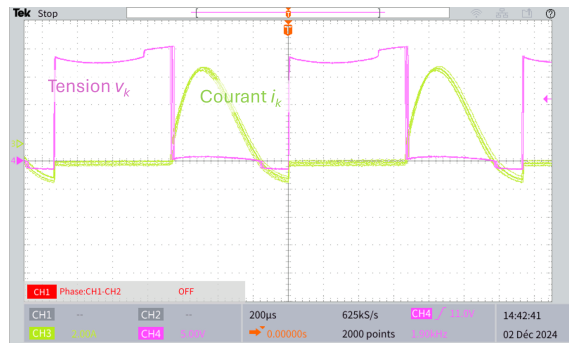
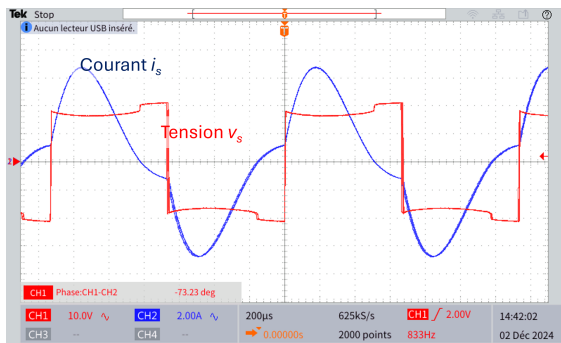




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

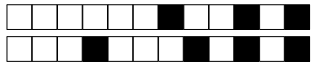
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
 B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
 C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
 D) les interrupteurs sont à blocage spontané
 E) la charge est de nature capacitive
 F) les interrupteurs sont à blocage commandé



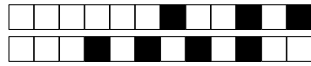
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
 B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
 C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
 D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+37/4/21+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

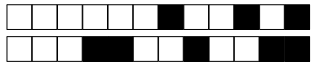
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

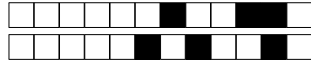
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+37/6/19+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter le rapport cyclique
C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V C) 6 V
B) 0,6 V D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V C) 10 V
B) 100 V D) 1 000 V

Question 4

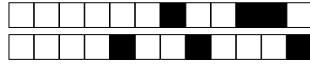
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W C) 30 W
B) 150 W D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W C) 80 J
B) 80 W D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 0,002 K/W
C) 20 K/W
D) 20 °C

Question 7

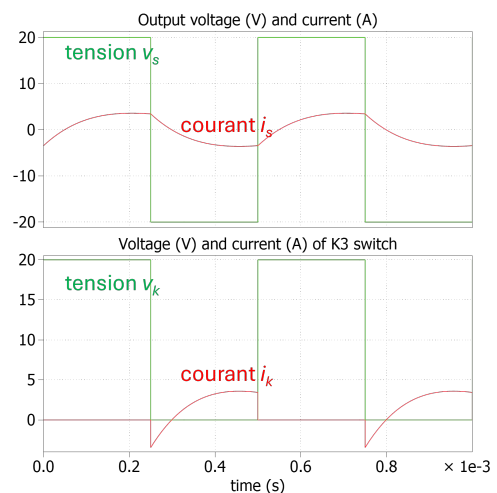
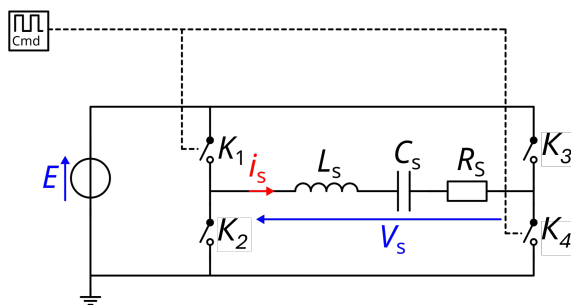
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

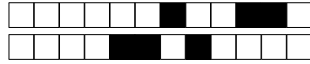
- A) 100
B) 25
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à amorçage spontané
F) la charge est de nature inductive

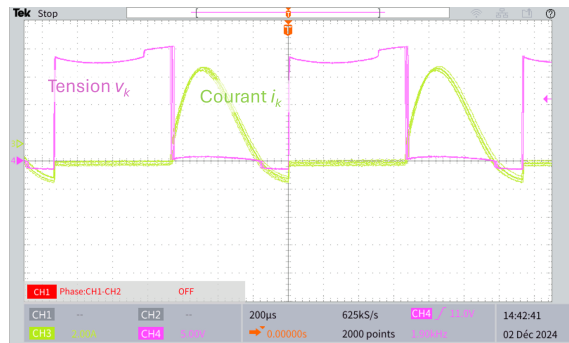
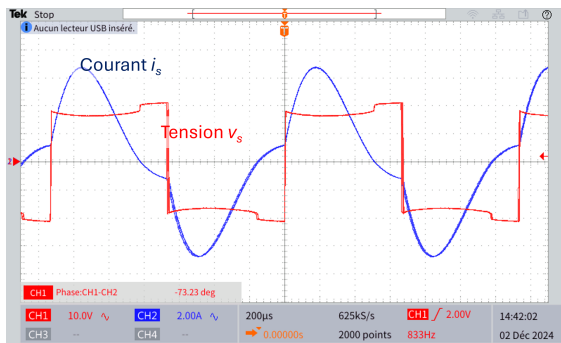




Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

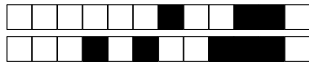
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
 B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
 C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
 D) les interrupteurs sont à blocage spontané
 E) la charge est de nature capacitive
 F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
 B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
 C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
 D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

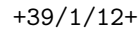
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

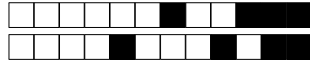
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



- A) 80 J
B) 20 W
C) 20 J
D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 0,002 K/W
C) 20 K/W
D) 20 °C

Question 7

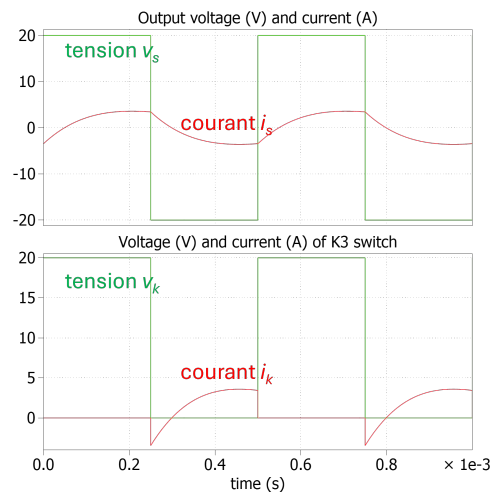
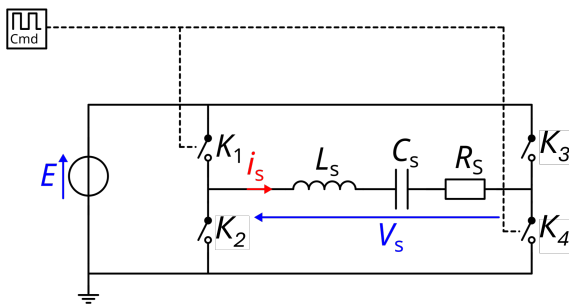
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 25
C) 10
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

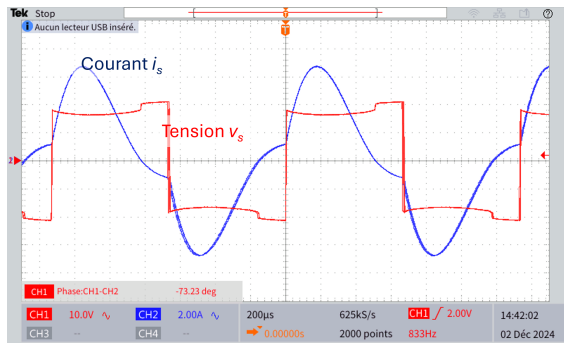
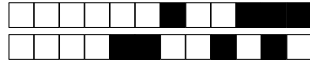
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) la charge est de nature inductive
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

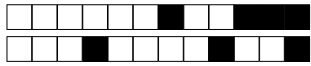
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) la charge est de nature capacitive
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



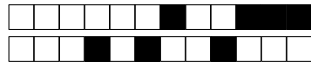
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulates des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 0 V



+39/4/9+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☐A ☒B ☐C ☐D

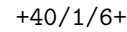
Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☐A ☐B ☐C ☒D

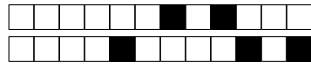
Question 8 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☐B ☒C ☒D ☒E ☐F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



- A) 20 W
B) 20 J
C) 80 J
D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 0,002 K/W
C) 20 °C
D) 20 K/W

Question 7

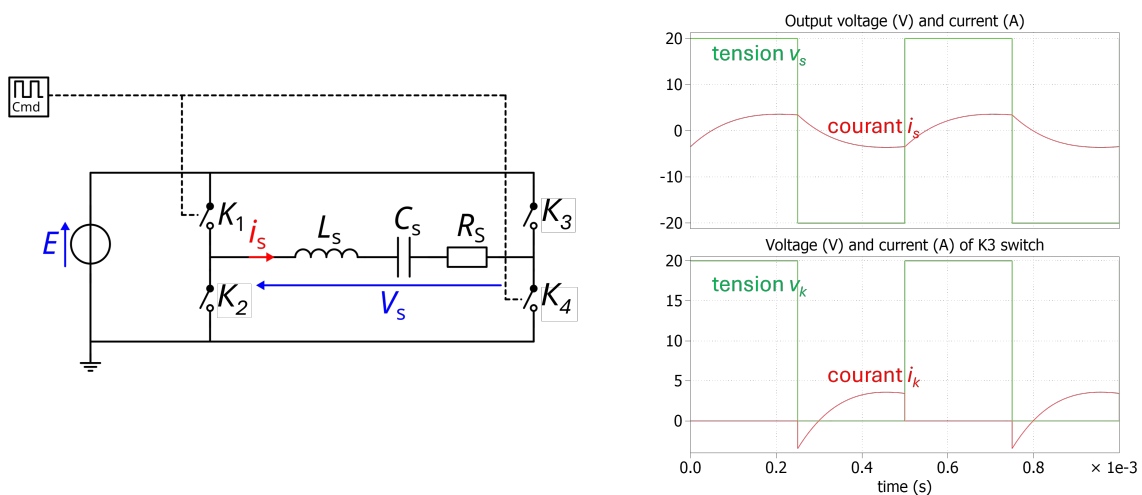
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 10
C) 25
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

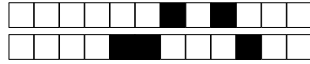
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



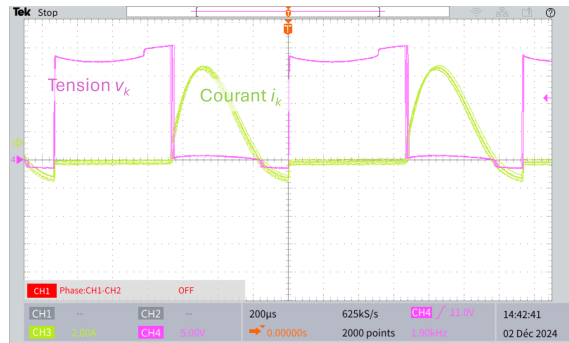
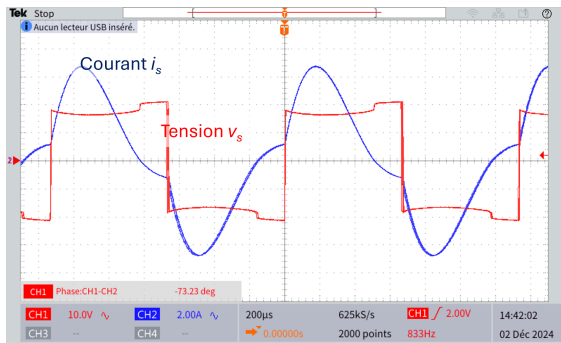
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) la charge est de nature capacitive
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



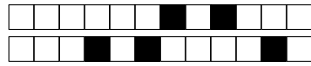
+40/3/4+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+40/5/2+

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☐B ☒C

Question 2 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 7 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 8 : ☐A ☒B ☒C ☐D ☒E ☒F

Question 9 : ☒A ☐B ☐C ☒D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 6 V
- B) 0,6 V
- C) 0,4 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 100 V
- C) 40 V
- D) 1 000 V

Question 4

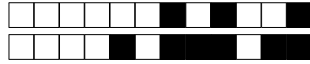
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 30 W
- C) 60 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J
- B) 80 W
- C) 20 W
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
B) 0,002 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 °C

Question 7

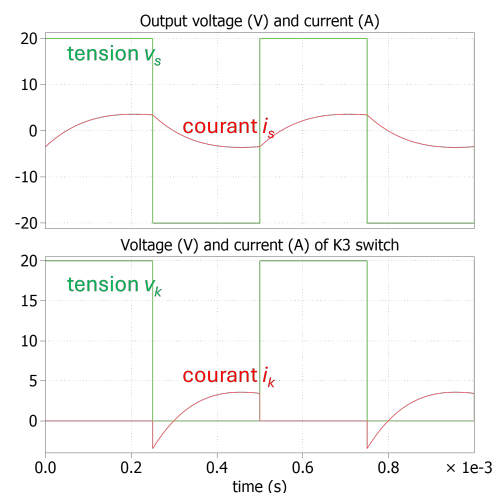
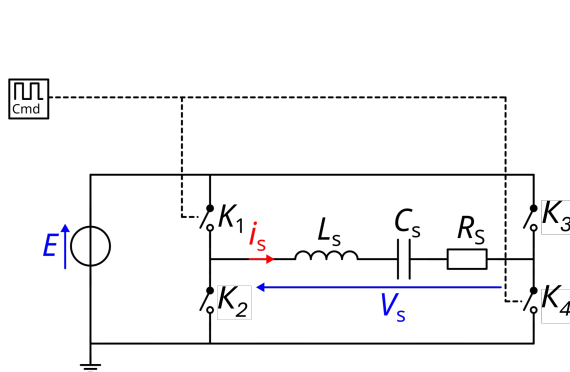
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 25
C) 100
D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

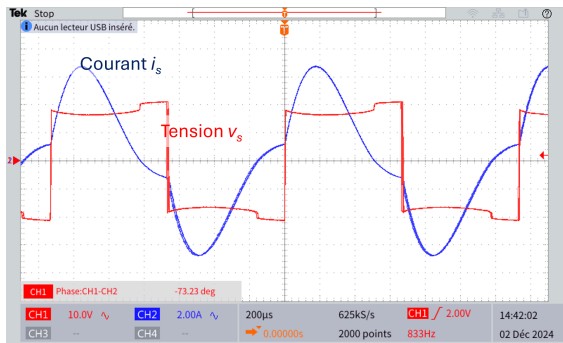
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) la charge est de nature inductive
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

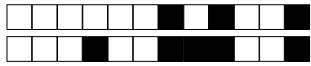
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) la charge est de nature capacitive
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulates des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 5 V



+41/4/57+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

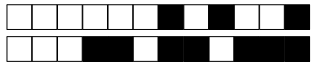
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+41/6/55+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 0,6 V
- C) 6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 40 V
- C) 10 V
- D) 1 000 V

Question 4

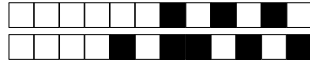
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 W
- C) 20 J
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
- B) $20 \text{ }^\circ\text{C}$
- C) $0,002 \text{ K/W}$
- D) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$

Question 7

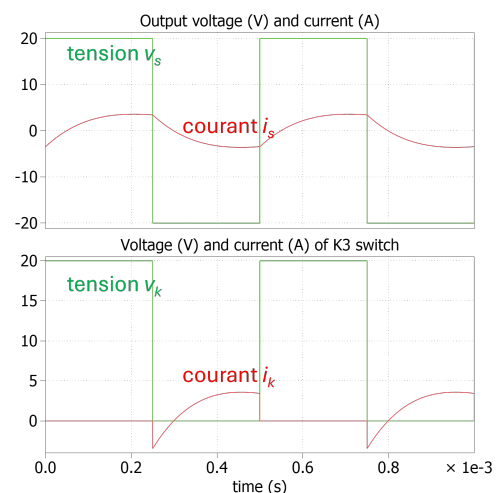
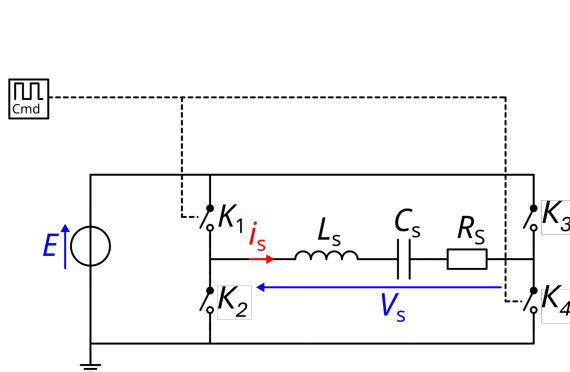
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 5
- C) 25
- D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

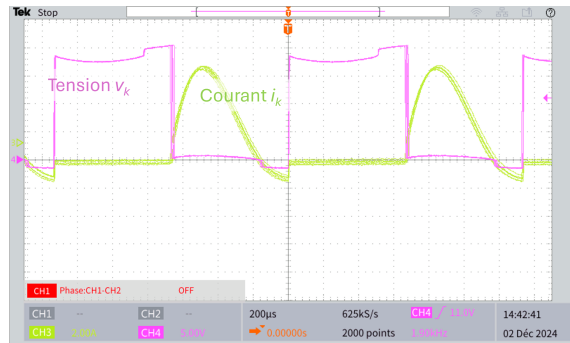
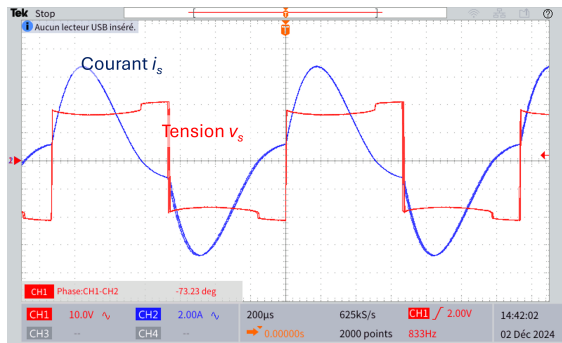
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- E) les interrupteurs sont à blocage commandé
- F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

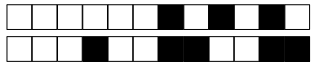
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs sont à blocage spontané
- E) les interrupteurs sont à blocage commandé
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+42/4/51+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

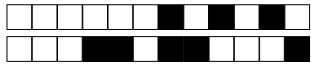
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

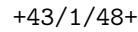
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

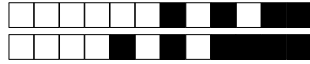
Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+42/6/49+



- A) 20 J
B) 80 W
C) 80 J
D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 °C
B) 20 K/W D) 0,002 °C

Question 7

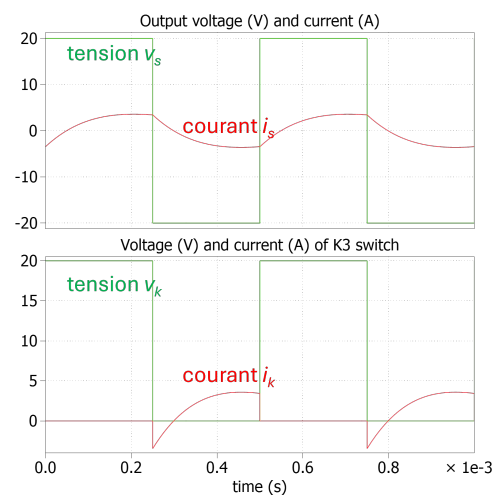
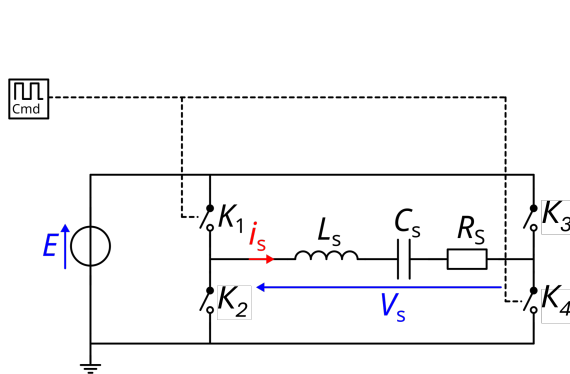
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5 C) 100
B) 10 D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

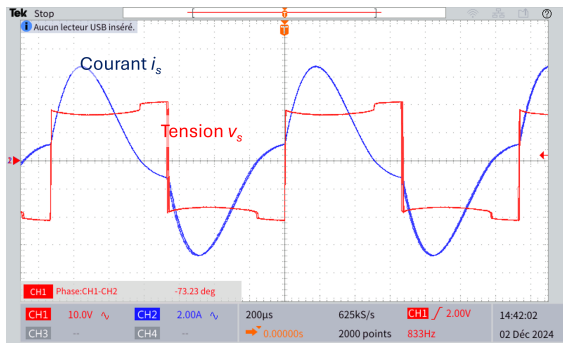
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé D) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) la charge est de nature inductive E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

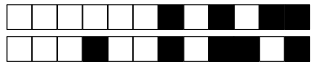
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) la charge est de nature capacitive F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+43/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

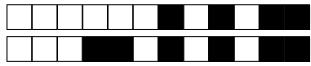
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

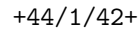
Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

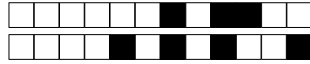
Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+43/6/43+



- A) 80 J
B) 80 W
C) 20 J
D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 K/W
C) 0,002 K/W
D) 20 °C

Question 7

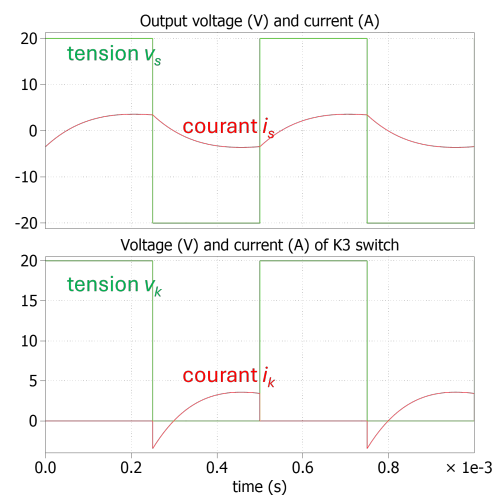
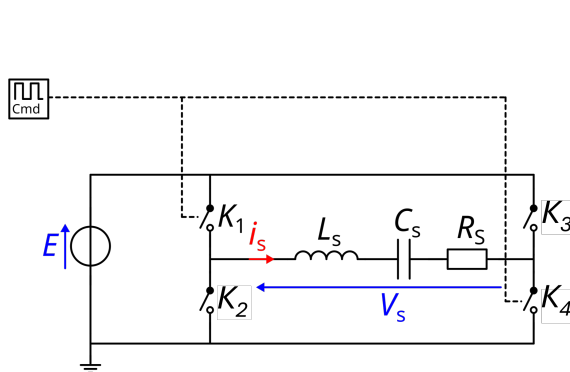
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
B) 5
C) 25
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

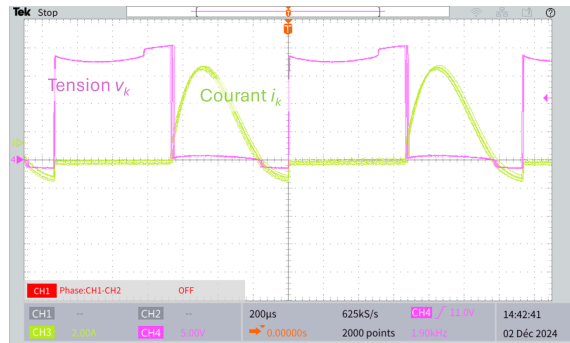
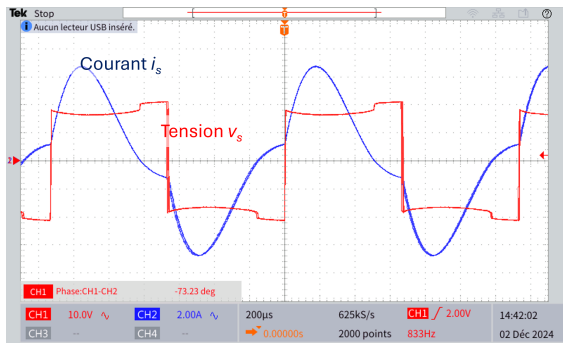
- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) la charge est de nature inductive
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) la charge est de nature capacitive
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 4 V
- C) 6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V
- B) 10 V
- C) 100 V
- D) 1 000 V

Question 4

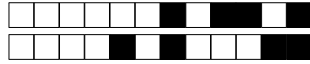
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 60 W
- C) 30 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 80 J
- C) 20 J
- D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 K/W
C) 20 °C
D) 0,002 K/W

Question 7

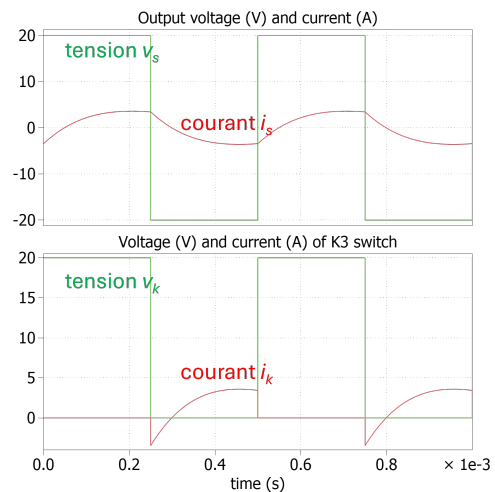
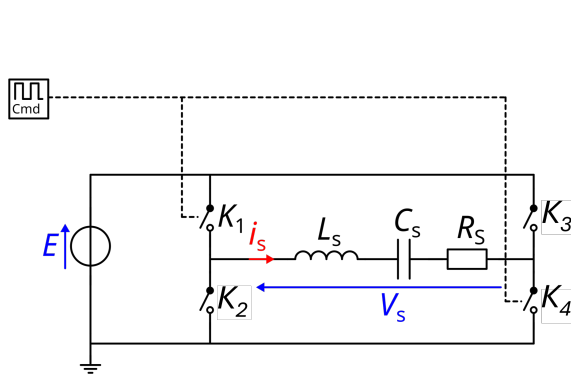
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 100
C) 10
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

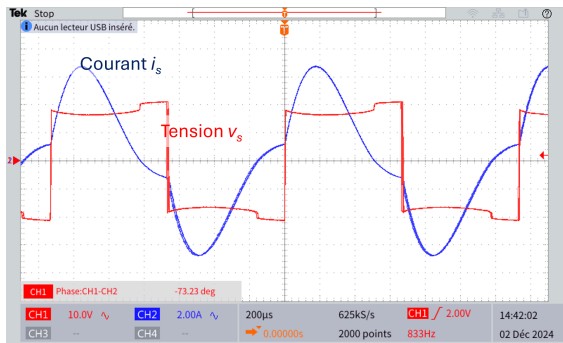
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) la charge est de nature inductive



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

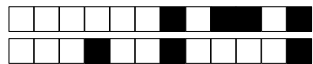
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+45/4/33+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

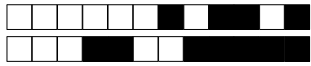
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

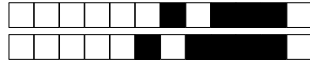
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



+45/6/31+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 0,4 V
- C) 0,6 V
- D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 60 W
- C) 15 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 J
- C) 20 W
- D) 80 W

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 20 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

Question 7

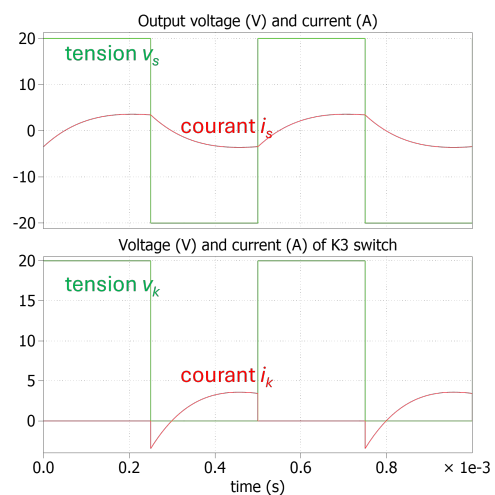
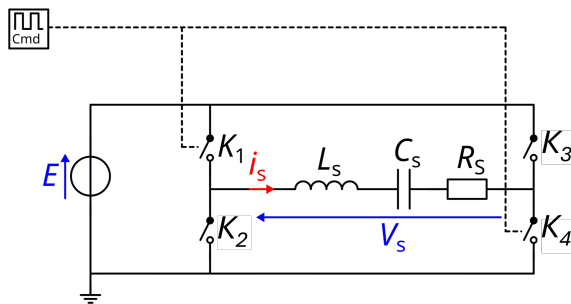
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 10 C) 5
B) 25 D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

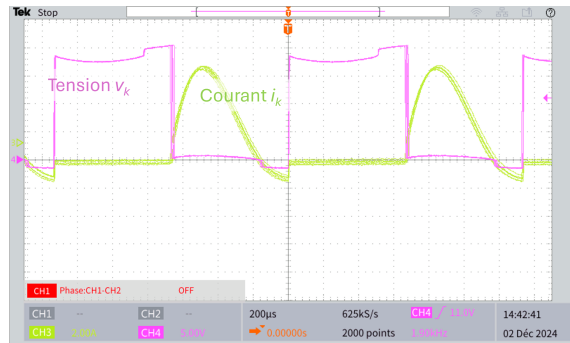
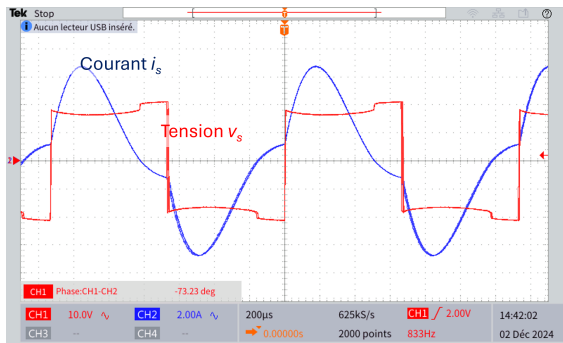
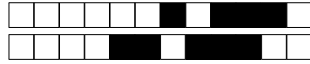
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à blocage commandé
- C) les interrupteurs sont à blocage spontané
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) la charge est de nature inductive
- F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

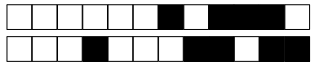
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- B) les interrupteurs sont à blocage spontané
- C) la charge est de nature capacitive
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



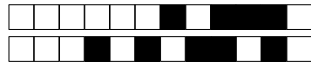
Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



+46/4/27+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

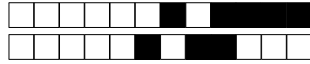
Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter le rapport cyclique

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 1 000 V
- C) 40 V
- D) 10 V

Question 4

L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 150 W
- C) 60 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 20 W
- C) 80 J
- D) 20 J

Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 0,002 °C
B) 20 °C D) 20 K/W

Question 7

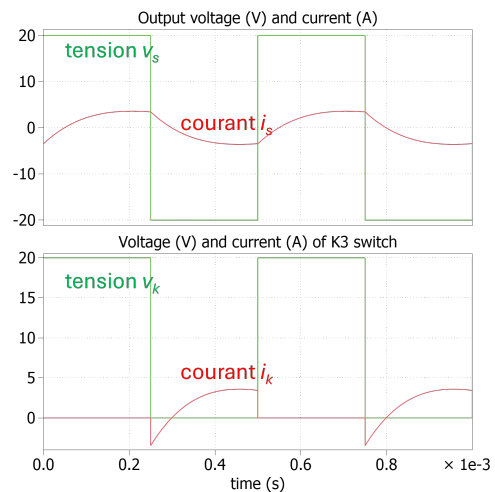
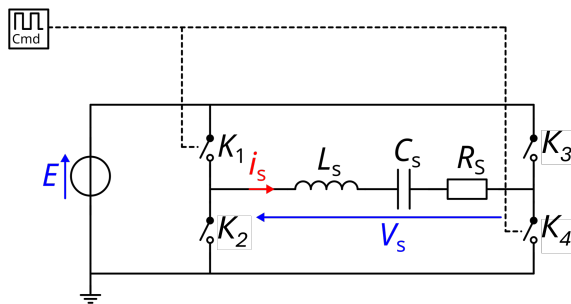
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpage seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 10
D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

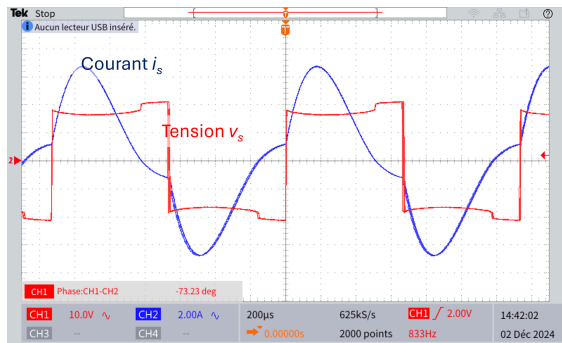
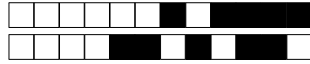
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- B) la charge est de nature inductive
- C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
- D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- E) les interrupteurs sont à blocage spontané
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

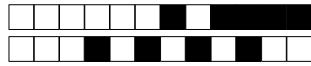
- A) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☐ B ☒ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☐ A ☒ B ☒ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 0,6 V
- C) 0,4 V
- D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 100 V
- C) 10 V
- D) 40 V

Question 4

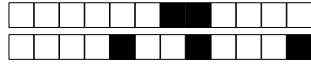
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 15 W
- B) 30 W
- C) 60 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 80 W
- C) 20 J
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

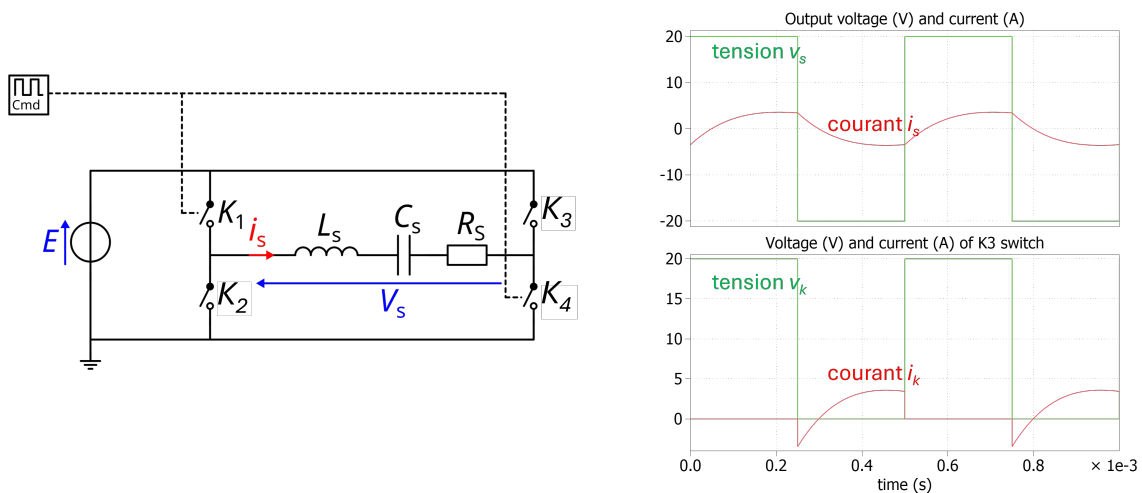
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 100
C) 10
D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

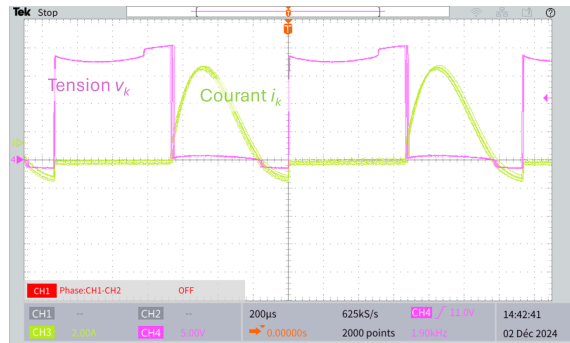
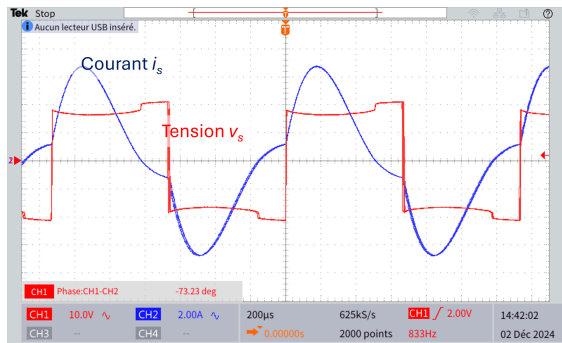
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) la charge est de nature inductive
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature capacitive
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

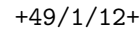
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

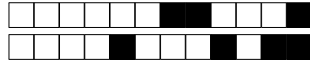
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



- A) 20 W
B) 80 J
C) 80 W
D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 0,002 K/W
C) 20 °C
D) 20 K/W

Question 7

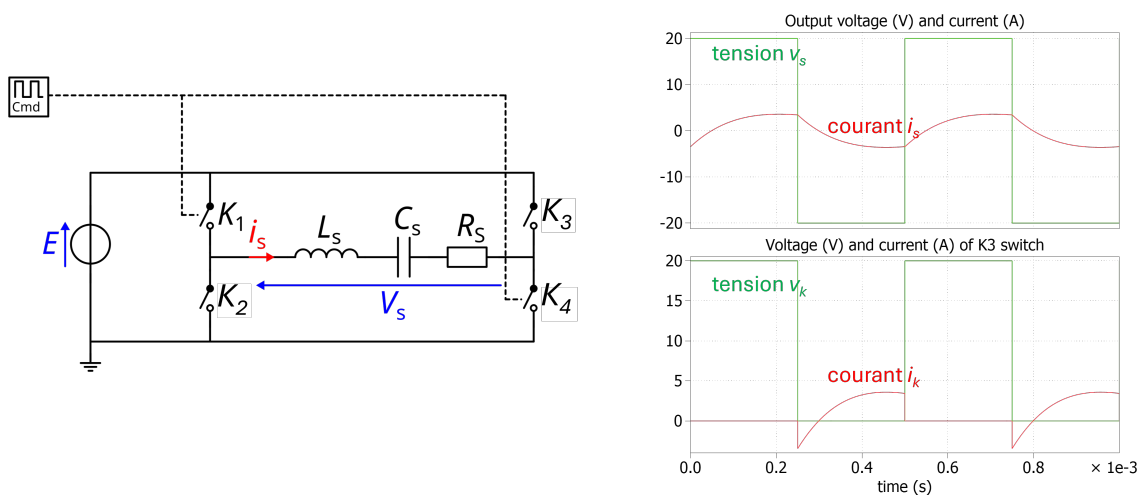
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 5
C) 10
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
D) la charge est de nature inductive
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



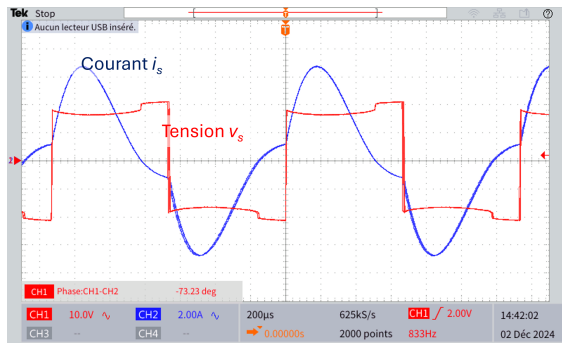
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs sont à blocage spontané
F) la charge est de nature capacitive



+49/3/10+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐A ☐B ☒C

Question 2 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 3 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☒A ☐B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☐D ☒E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 4 V
- C) 0,6 V
- D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 40 V
- C) 100 V
- D) 1 000 V

Question 4

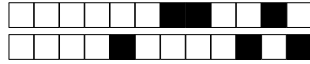
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 15 W
- D) 30 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 W
- B) 20 J
- C) 80 W
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 °C
C) 20 K/W
D) 0,002 K/W

Question 7

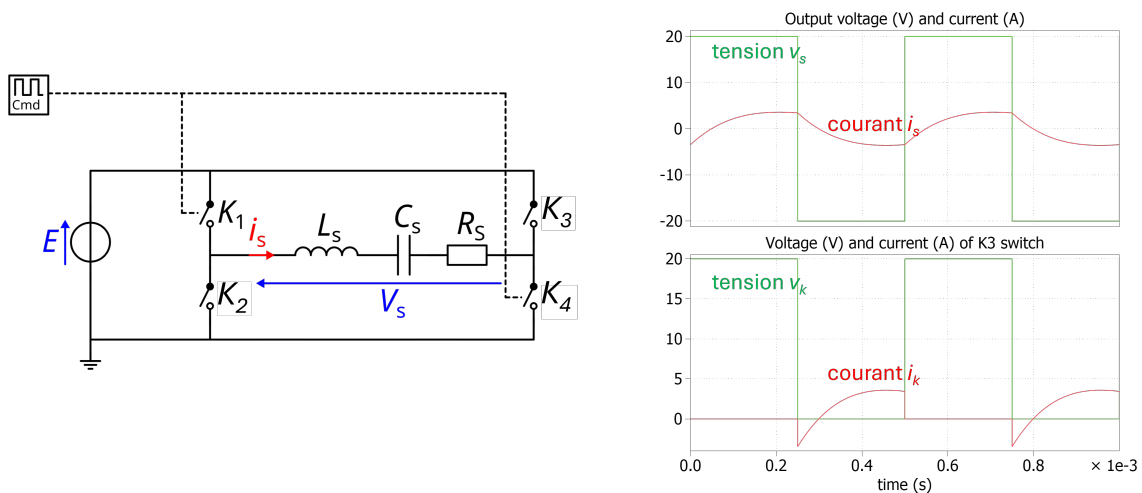
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 10
C) 100
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs sont à blocage spontané
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



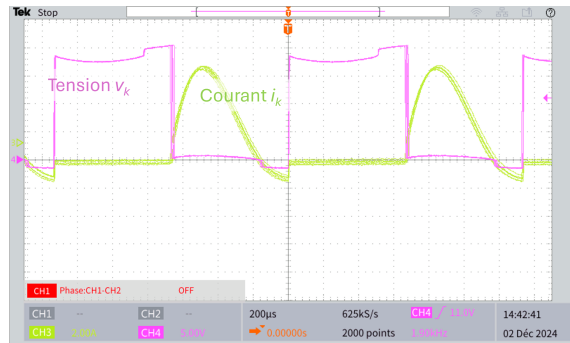
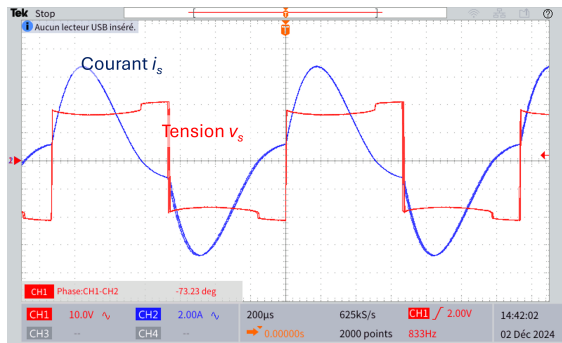
Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
D) la charge est de nature capacitive
E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



+50/3/4+



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+50/5/2+

Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 5 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 6 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 10 V
- B) 100 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

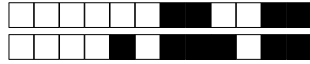
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 60 W
- C) 150 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J
- B) 80 J
- C) 20 W
- D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W C) 0,002 K/W
B) 0,002 °C D) 20 °C

Question 7

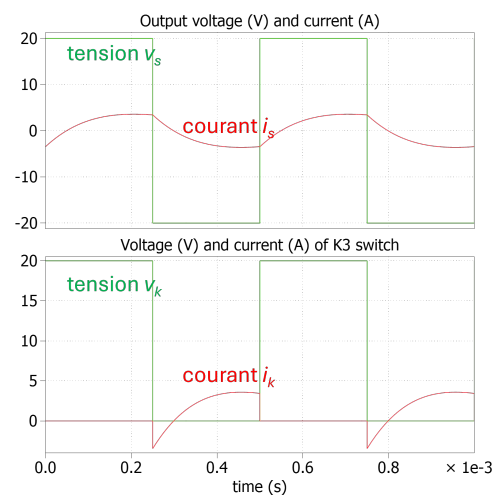
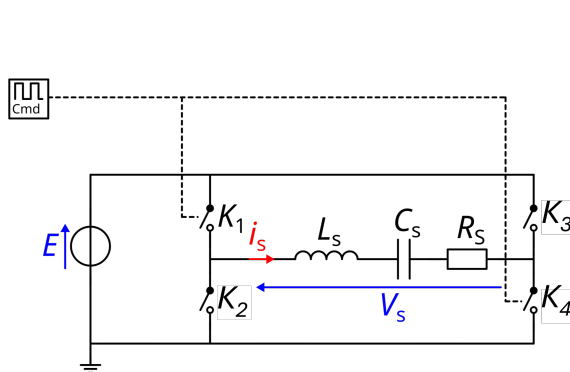
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10 C) 5
B) 25 D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

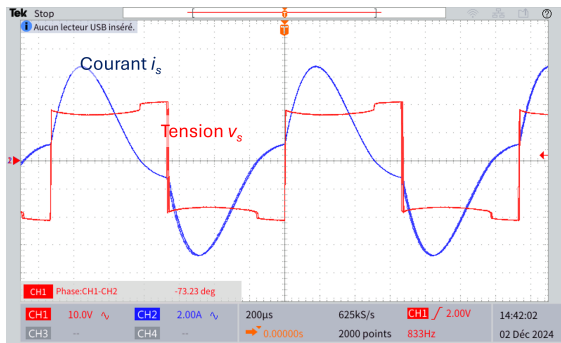
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) la charge est de nature inductive E) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) la charge est de nature capacitive F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 6 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 7 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 8 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 9 : ☒A ☐B ☒C ☐D ☐E ☒F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 6 V
- C) 4 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 100 V

Question 4

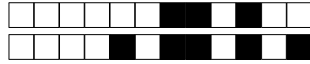
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 150 W
- B) 15 W
- C) 30 W
- D) 60 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J
- B) 80 W
- C) 80 J
- D) 20 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) $0,002 \text{ K/W}$
- B) 20 K/W
- C) $20 \text{ }^\circ\text{C}$
- D) $0,002 \text{ }^\circ\text{C}$

Question 7

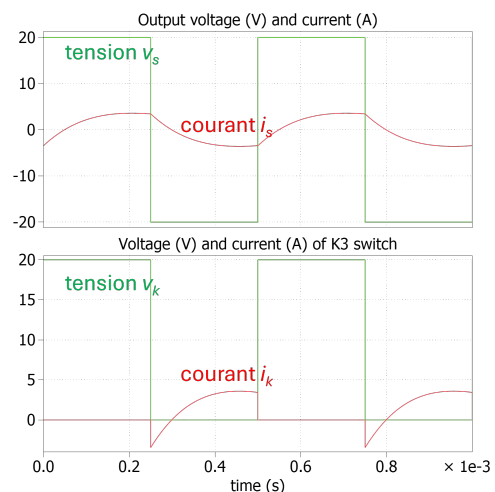
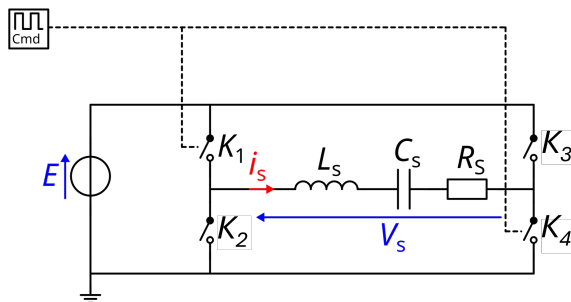
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 10
- B) 25
- C) 100
- D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

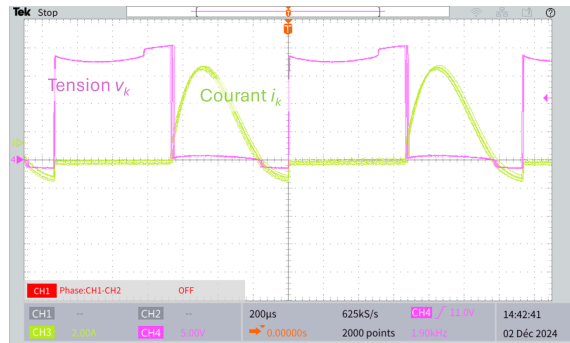
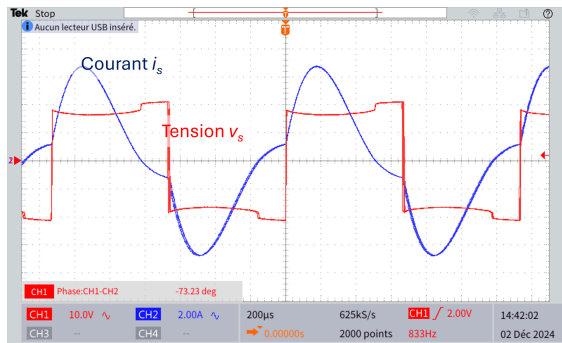
- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
- B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- D) les interrupteurs sont à blocage commandé
- E) la charge est de nature inductive
- F) les interrupteurs sont à amorçage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
- B) la charge est de nature capacitive
- C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
- D) les interrupteurs sont à amorçage spontané
- E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
- F) les interrupteurs sont à blocage commandé



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+52/4/51+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

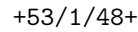
Question 6 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

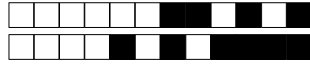
Question 8 : ☐ A ☒ B ☐ C ☒ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D



- A) 80 W
B) 20 J
C) 20 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 K/W
C) 0,002 °C
D) 20 K/W

Question 7

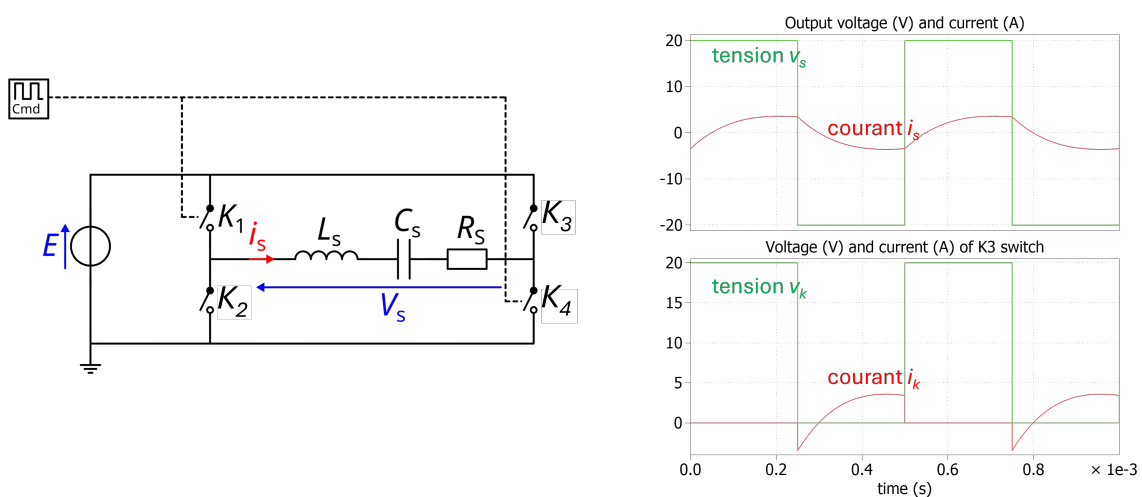
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 10
D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

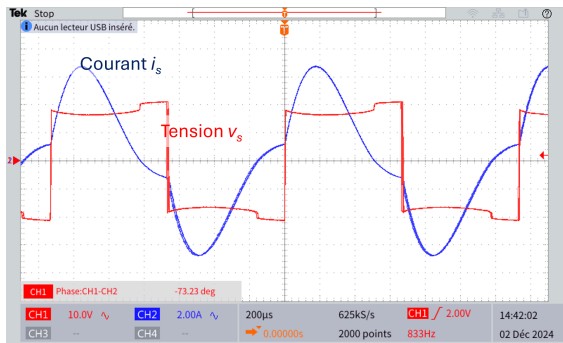
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) la charge est de nature inductive
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

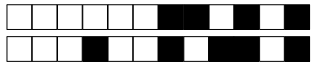
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) la charge est de nature capacitive
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



+53/4/45+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

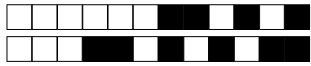
Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



+53/6/43+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,6 V
- B) 4 V
- C) 0,4 V
- D) 6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V
- B) 100 V
- C) 10 V
- D) 40 V

Question 4

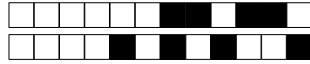
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W
- B) 15 W
- C) 60 W
- D) 150 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 20 J
- B) 20 W
- C) 80 W
- D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

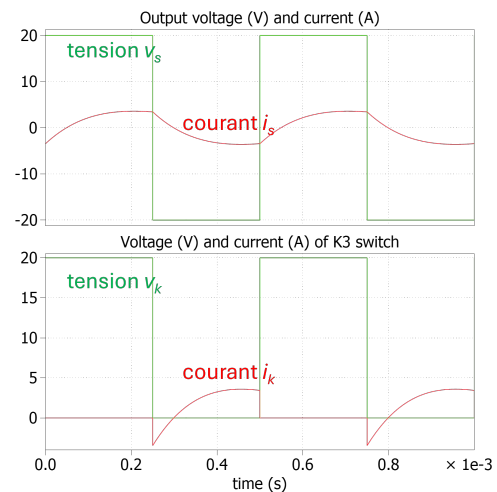
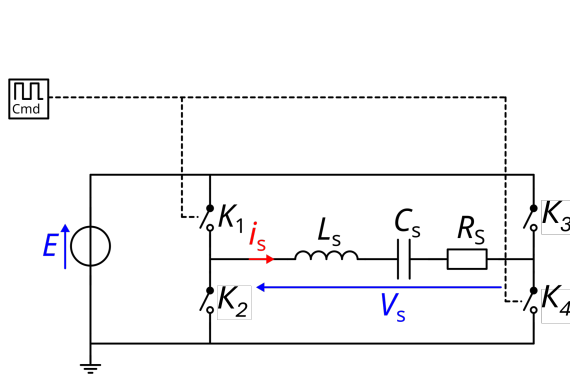
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25
B) 5
C) 10
D) 100

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

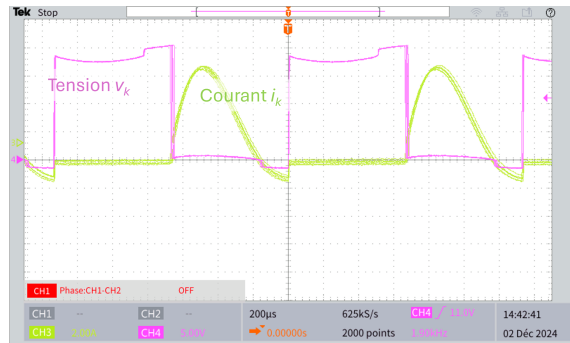
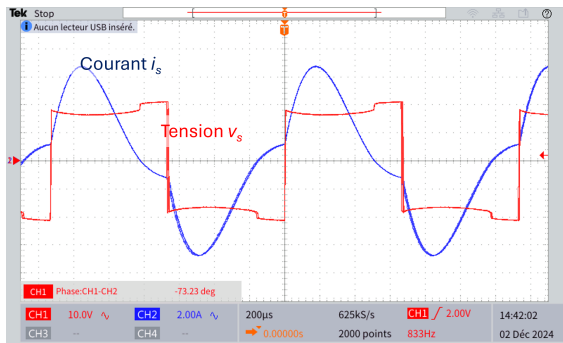
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) la charge est de nature capacitive



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

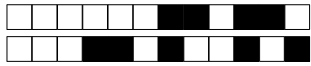
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

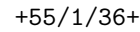
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☐ E ☐ F

Question 9 : ☒ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☒ F

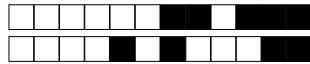
Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



+54/6/37+



- A) 20 W
B) 80 J
C) 80 W
D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 °C
B) 0,002 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

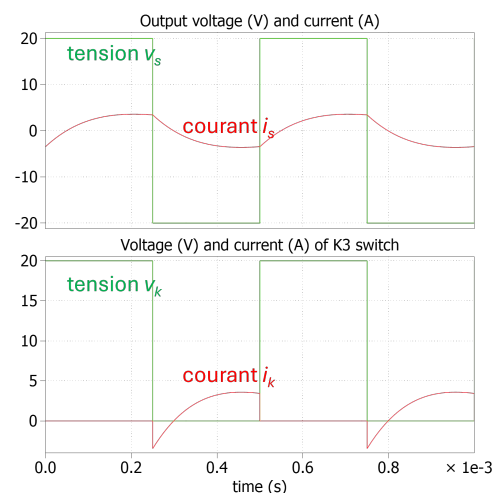
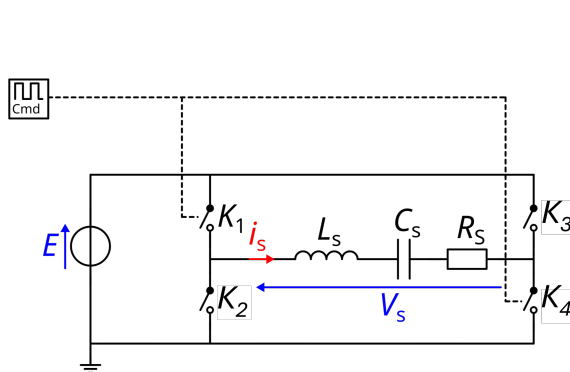
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 10
D) 5

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

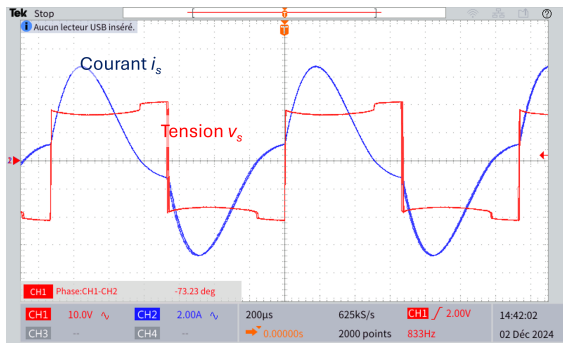
- A) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
E) les interrupteurs sont à blocage commandé
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

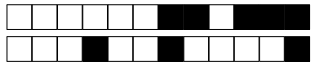
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) la charge est de nature capacitive
C) les interrupteurs sont à blocage spontané
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V



+55/4/33+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 4 : ☐A ☐B ☒C ☐D

Question 5 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 6 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☒E ☐F

Question 9 : ☒A ☒B ☒C ☐D ☐E ☐F

Question 10 : ☐A ☐B ☐C ☒D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner **EXCLUSIVEMENT** sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie B) augmenter le rapport cyclique
C) augmenter la fréquence de découpage

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V C) 0,4 V
B) 6 V D) 0,6 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 1 000 V C) 100 V
B) 10 V D) 40 V

Question 4

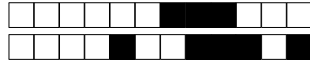
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 30 W C) 150 W
B) 60 W D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W C) 20 J
B) 20 W D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20 K/W
B) 0,002 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 °C

Question 7

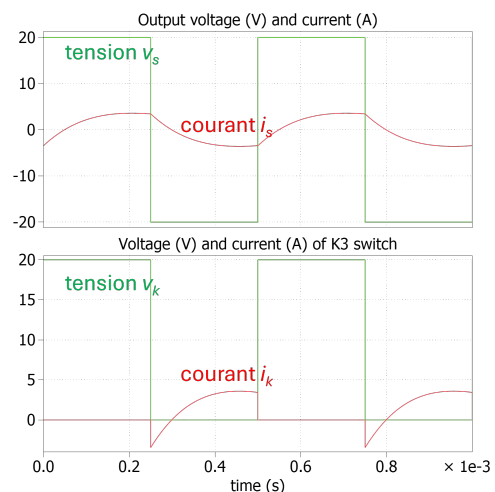
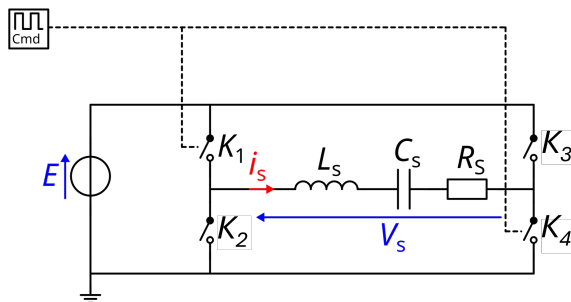
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 5
B) 10
C) 100
D) 25

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

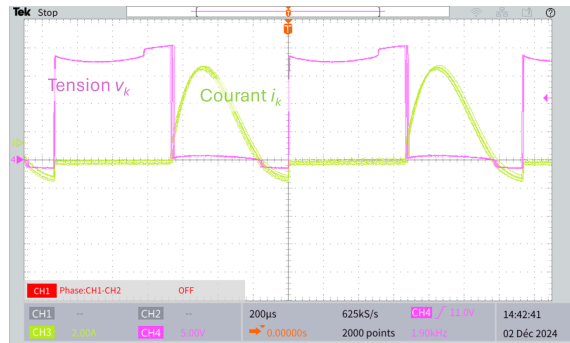
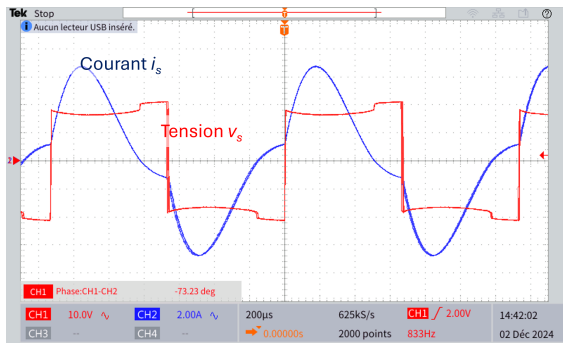
- A) la charge est de nature inductive
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) la charge est de nature capacitive
D) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 7 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D ☐ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F

Question 10 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter la fréquence de découpage
- B) augmenter le rapport cyclique
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 0,4 V
- B) 0,6 V
- C) 6 V
- D) 4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 40 V
- B) 1 000 V
- C) 100 V
- D) 10 V

Question 4

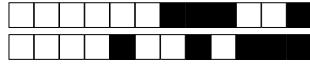
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 150 W
- C) 30 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 W
- B) 80 J
- C) 20 W
- D) 20 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique $0,2 \text{ K/W}$. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W . Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 20°C C) $0,002 \text{ K/W}$
B) $0,002^\circ\text{C}$ D) 20 K/W

Question 7

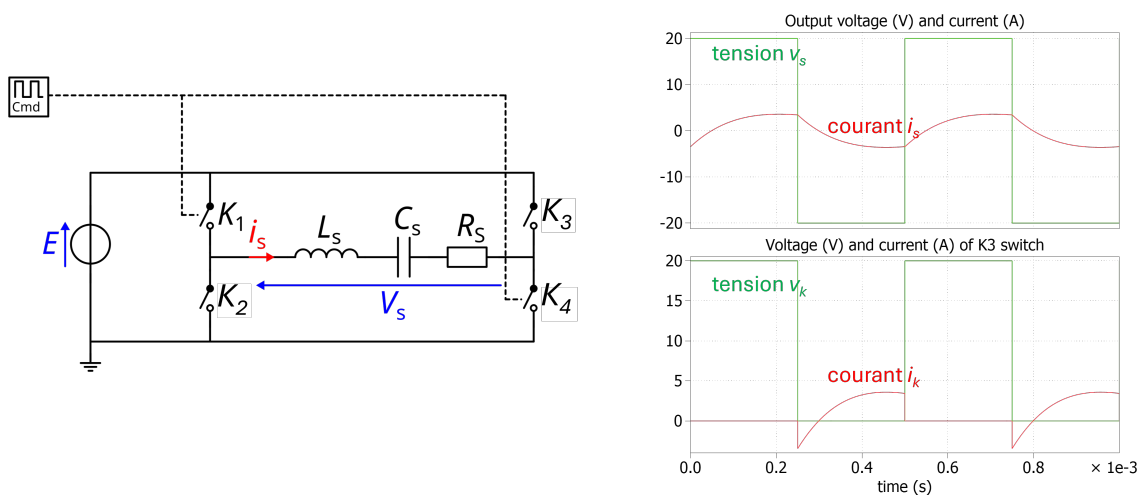
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du $2^{\text{ème}}$ ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz . Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100 C) 25
B) 5 D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

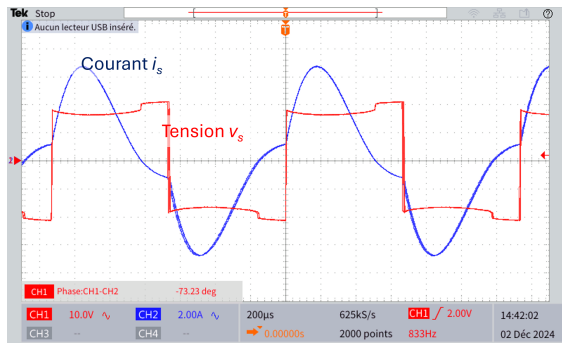
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
B) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) la charge est de nature inductive F) les interrupteurs sont à blocage spontané



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

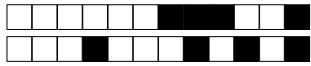
- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés tension
B) la charge est de nature capacitive E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
C) les interrupteurs sont à blocage spontané F) les interrupteurs sont à blocage commandé
D) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



+57/4/21+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☐ A ☒ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

Question 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

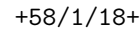
Question 6 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

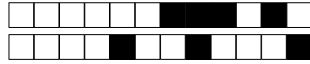
Question 8 : ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D



- A) 80 W
B) 20 J
C) 20 W
D) 80 J



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 K/W C) 0,002 °C
B) 20 °C D) 20 K/W

Question 7

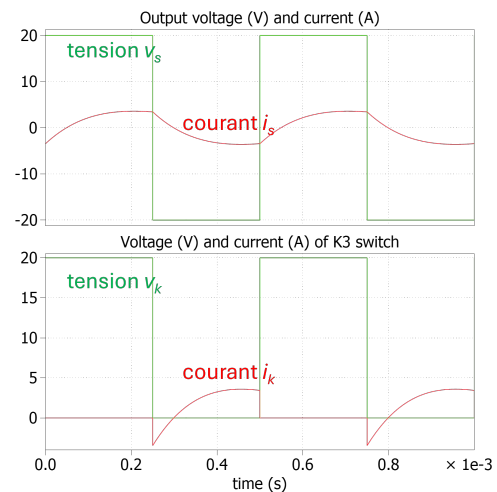
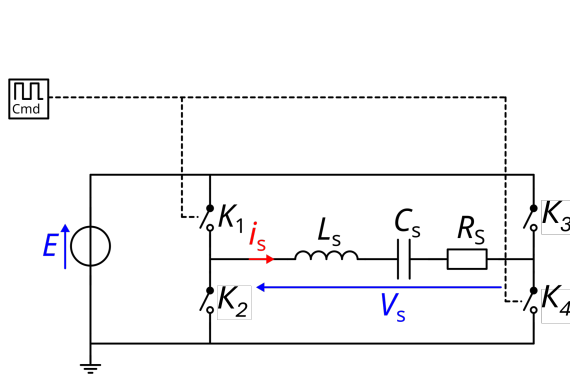
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 25 C) 5
B) 100 D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

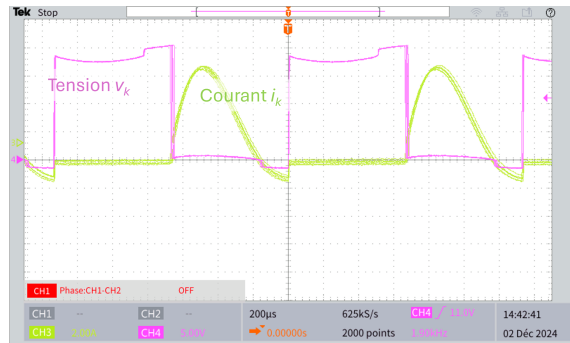
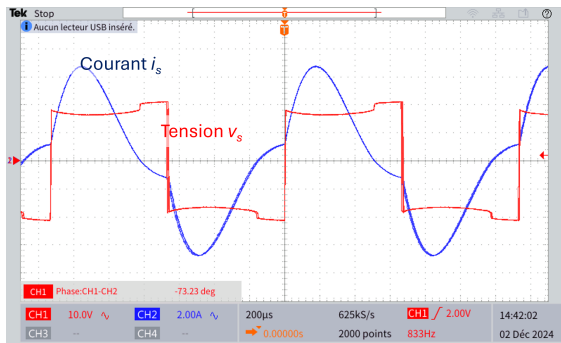
- A) la charge est de nature inductive D) les interrupteurs sont à blocage spontané
B) les interrupteurs sont à amorçage spontanés E) les interrupteurs sont à blocage commandé
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à amorçage spontanés D) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) la charge est de nature capacitive E) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulantes des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulante constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulante sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulante constante de 0 V



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒ A ☐ B ☐ C

Question 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D

Question 4 : ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

Question 5 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D

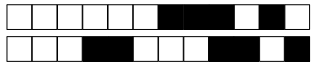
Question 6 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 7 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

Question 8 : ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☒ F

Question 9 : ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

Question 10 : ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D



+58/6/13+



Projet Conception de Convertisseurs

Semestre 8 - Département 3EA

Enseignants : M. Cousineau - G. Fontès - A. Jaafar - H. Schneider - N. Roux - S. Suarez

Date: 15 décembre 2025

- En haut à droite de vos feuille : vérifiez que le premier des trois numéros soit toujours le même.
- Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur la feuille de réponses.
- Les cases doivent être entièrement noircies avec un stylo noir ou bleu.
- En cas d'erreur, appliquer du blanc (mais ne surtout pas redessiner la case).

Question 1

Dans un hacheur dévolteur à tension d'entrée constante, pour augmenter la tension moyenne de sortie, on peut :

- A) augmenter le rapport cyclique
- B) augmenter la fréquence de découpage
- C) augmenter la fréquence de coupure du filtre de sortie

Question 2

Pour implémenter une commande analogique d'un hacheur dévolteur, on comparera une porteuse triangulaire comprise entre 0 et 10 V et une modulante constante. Pour fixer un rapport cyclique de 0,6, je dois fixer la modulante constante à :

- A) 4 V
- B) 6 V
- C) 0,6 V
- D) 0,4 V

Question 3

On considère une topologie de hacheur dévolteur avec une tension d'entrée de 250 V, une fréquence de découpage de 2,5 kHz et un rapport cyclique de 0,4. Quelle sera la tension moyenne de sortie ?

- A) 100 V
- B) 10 V
- C) 1 000 V
- D) 40 V

Question 4

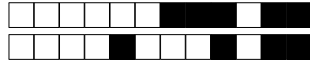
L'énergie perdue par commutation (amorçage et blocage) dans un IGBT au point 600V-40A est de 6 mJ. Quelles seront les pertes par commutation à 5 kHz au point 300V-40A ?

- A) 60 W
- B) 30 W
- C) 150 W
- D) 15 W

Question 5

La tension $V_{CE_{on}}$ de l'IGBT à l'état passant est de 2 V sous 40 A. Quelles seront les pertes en conduction pour un rapport cyclique de 0.25 ?

- A) 80 J
- B) 20 W
- C) 20 J
- D) 80 W



Question 6

Un module IGBT est monté sur un radiateur de résistance thermique 0,2 K/W. Au point nominal les pertes totales dans le module sont de 100 W. Quelle sera la différence de température entre l'air ambiant et la semelle du composant ?

- A) 0,002 °C
B) 20 °C
C) 0,002 K/W
D) 20 K/W

Question 7

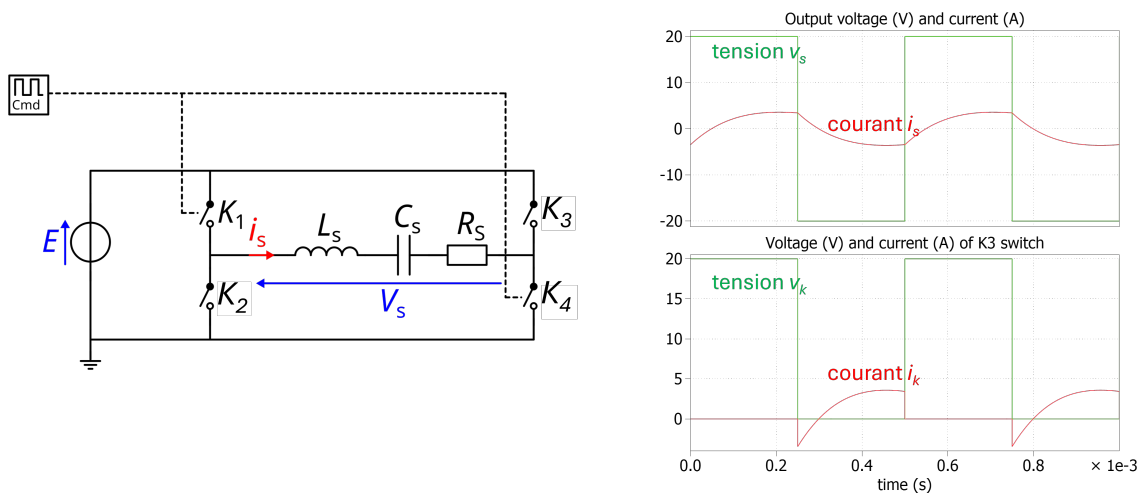
Un onduleur MLI monophasé - avec *modulation 3 niveaux (modulation unipolaire)* - dont la fréquence de découpage des interrupteurs semiconducteurs vaut 10 kHz comporte un filtre de sortie du 2^{ème} ordre dont la fréquence propre est égale à 2 kHz. Les premiers harmoniques dus aux découpages seront atténués d'un rapport :

- A) 100
B) 25
C) 5
D) 10

Question 8

La figure ci-après présente les formes d'ondes en simulation d'un onduleur monophasé : sur le graphe du haut tension de sortie et courant de sortie, sur le graphe du bas tension interrupteur K_3 et courant interrupteur K_3 . Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

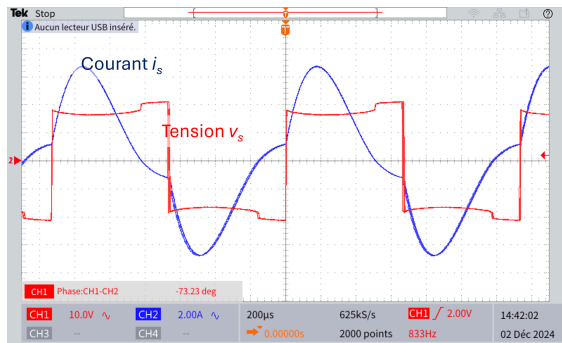
- A) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) la charge est de nature inductive
D) les interrupteurs sont à blocage commandé
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension
F) les interrupteurs sont à amorçage spontanés



Question 9

La figure ci-après présente les formes d'ondes expérimentales d'un onduleur monophasé : en bleu la tension de sortie, en rose le courant. Que peut-on affirmer d'après ces formes d'ondes ?

- A) les interrupteurs sont à blocage commandé
B) les interrupteurs sont à blocage spontané
C) les interrupteurs sont à amorçage spontanés
D) la charge est de nature capacitive
E) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en courant
F) les interrupteurs doivent être bidirectionnels en tension



Question 10

Nous avons deux hacheurs dévolteurs qui alimentent une charge en différentiel. Pour les deux hacheurs, les porteuses sont triangulaires comprises entre 0 V et 10 V. Parmi les propositions suivantes de combinaisons de modulates des deux hacheurs, laquelle permet d'obtenir une tension alternative aux bornes de la charge ?

- A) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V
- B) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 0 V
- C) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne de 5 V ; Bras 2 : modulate constante de 5 V
- D) Bras 1 : modulate sinus à valeur moyenne nulle ; Bras 2 : modulate constante de 0 V



+59/4/9+



Feuille de réponses

Les réponses aux questions sont à donner EXCLUSIVEMENT sur cette feuille

Nom :

Question 1 : ☒A ☐B ☐C

Question 2 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 3 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 4 : ☐A ☐B ☐C ☒D

Question 5 : ☐A ☒B ☐C ☐D

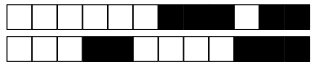
Question 6 : ☐A ☒B ☐C ☐D

Question 7 : ☒A ☐B ☐C ☐D

Question 8 : ☒A ☐B ☒C ☒D ☐E ☒F

Question 9 : ☐A ☒B ☐C ☒D ☒E ☐F

Question 10 : ☐A ☐B ☒C ☐D



+59/6/7+